人工智能学院课程：《智能传感与信息处理》第 8 讲

视觉信息处理

成像原理、标定与测量

中国科学院自动化研究所

刘希龙

2026.10.14

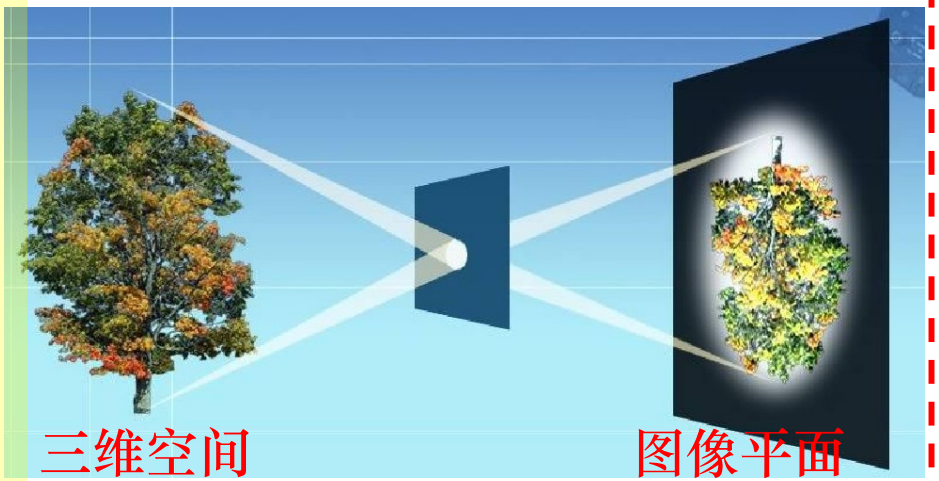
主要内容

摄像机标定

成像模型

视觉测量
（恢复三维信息）

- 立体视觉
- 运动视觉
- 位姿测量



基本图像处理
（图像平面内）

- 图像分割
- 边缘检测
- 典型特征提取



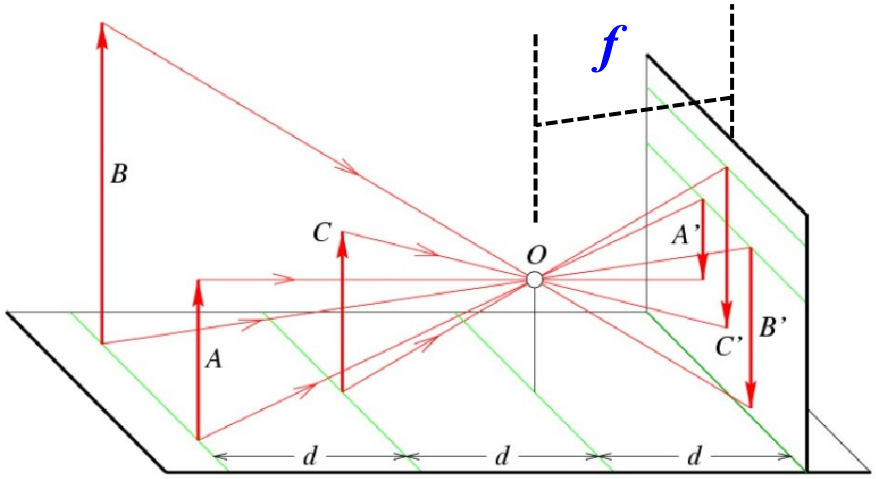
二、摄像机成像原理

2.1 成像几何

- 成像几何用以描述图像上的像素点与空间中真实点的对应关系。



- 空间实际长度与图像中的长度成一定比例放缩。

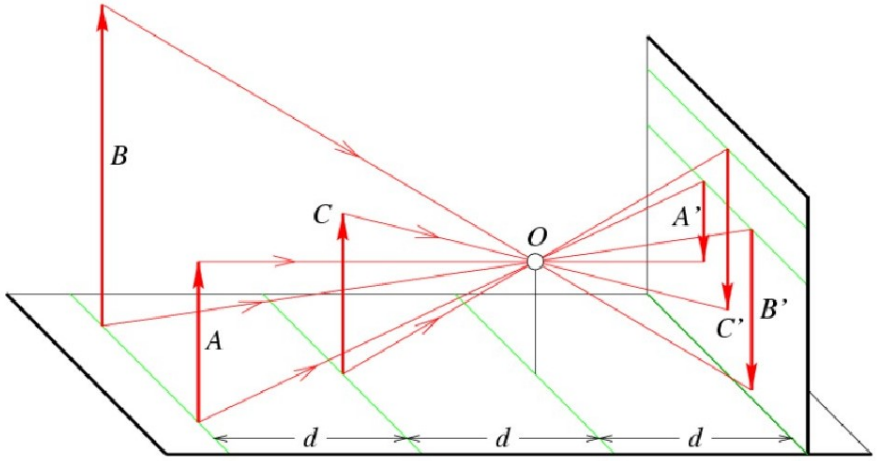


光心 O ：光学成像中心，透镜中心

焦距 f ：光心到成像平面的距离

二、摄像机成像原理

2.1 成像几何



透视投影成像特点：

- 点投影后为点；
- 线投影后为线；
- 平面投影后为平面（可能不是整个平面）

特殊情况：

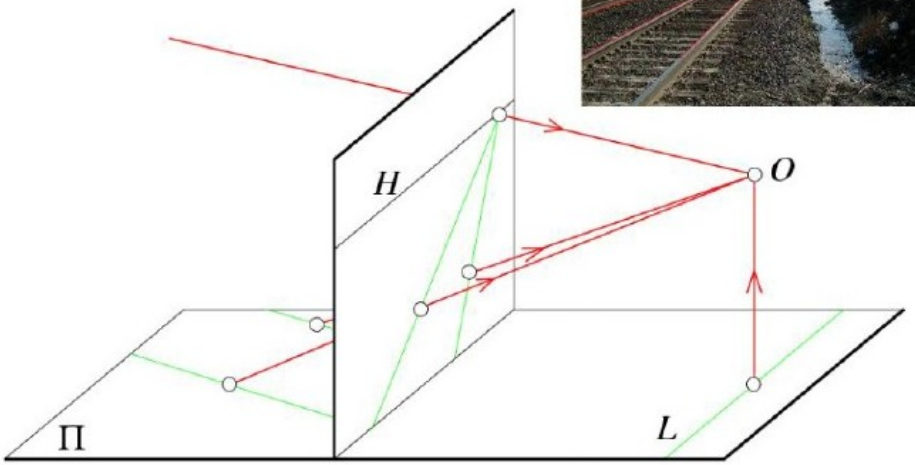
- 经过光心的线投影后退变为点；
- 经过光心的平面投影后退变为线。

二、摄像机成像原理

2.1 成像几何

- 消逝点（Vanishing Point）：在透视投影中，大小相同的物体，离的近的比离的远的大。两条平行的铁轨或两排树木连线相交于很远很远的某一点，这点在透视图中叫做消逝点。凡是平行的直线都消逝于无穷远处的同一个点







二、摄像机成像原理

2.2 齐次坐标（Homogeneous Coordinates）



问题：两条平行线的相交问题

- 在笛卡尔空间中，两条平行线是不会相交的；但在投影空间里两条平行线是可以相交的。

- 在笛卡尔空间中可以用(x, y)表示一个2D点，处于无穷远处的点(∞, ∞)是没有意义的；投影空间中由于平行相交，需要将笛卡尔空间中(∞, ∞)点通过投影映射至非无穷点。单纯在笛卡尔空间中是无法解决二者之间的映射问题的，因此数学家才想出齐次坐标。

二、摄像机成像原理

2.2 齐次坐标（Homogeneous Coordinates）

齐次坐标由 **August Ferdinand Möbius** 提出，用 **N+1** 个分量描述真实的 **N** 维坐标，从而提供了可以在投影空间里进行图像和几何处理。

$$x \to \begin{bmatrix} X \\ w \end{bmatrix} \qquad x = \frac{X}{w}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} X \\ Y \\ w \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X/w \\ Y/w \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ w \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X/w \\ Y/w \\ Z/w \end{bmatrix}$$

- 可以表示无穷远点：笛卡尔坐标点 (1,2) 的齐次坐标是 (1,2,1)，如果这点移动到无穷远处，其齐次坐标为 (1,2,0)，避免了无限远点的无意义“∞”表示。
- 提供了一个用矩阵运算把二维、三维甚至高维空间中的一个点集从一个坐标系变换到另一个坐标系的有效方法。

$$x \xrightarrow{y=ax+b} y \qquad \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{bmatrix} y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} y \\ 1 \end{bmatrix}$$

二、摄像机成像原理

2.2 齐次坐标（Homogeneous Coordinates）

齐次坐标与笛卡尔坐标之间的关系：$(X, Y, w) \rightarrow \left(\frac{X}{w}, \frac{Y}{w}\right) = (x, y)$

$$(1,2,3) \rightarrow \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$(2,4,6) \rightarrow \left(\frac{2}{4}, \frac{4}{6}\right) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$(4,8,12) \rightarrow \left(\frac{4}{12}, \frac{8}{12}\right) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$(1a, 2a, 3a) \rightarrow \left(\frac{1a}{2a}, \frac{2a}{3a}\right) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

- 这些齐次坐标点对应笛卡尔坐标系中的同一个点，因此这些点是“齐次”的，即齐次坐标描述具有缩放不变性（Scale Invariant）。
- 在齐次坐标使用中，通常采用 w=1

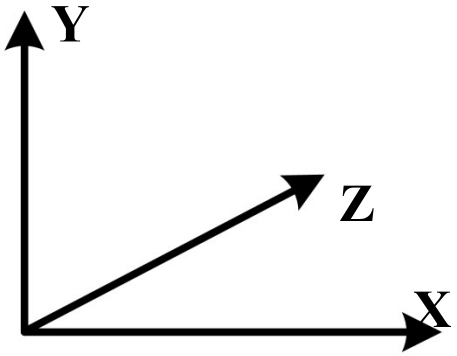
$$(x, y) \rightarrow (x, y, 1)$$

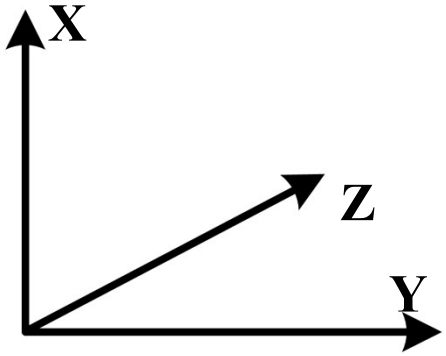
二、摄像机成像原理

2.3 坐标系变换基础

空间直角坐标系与右手系

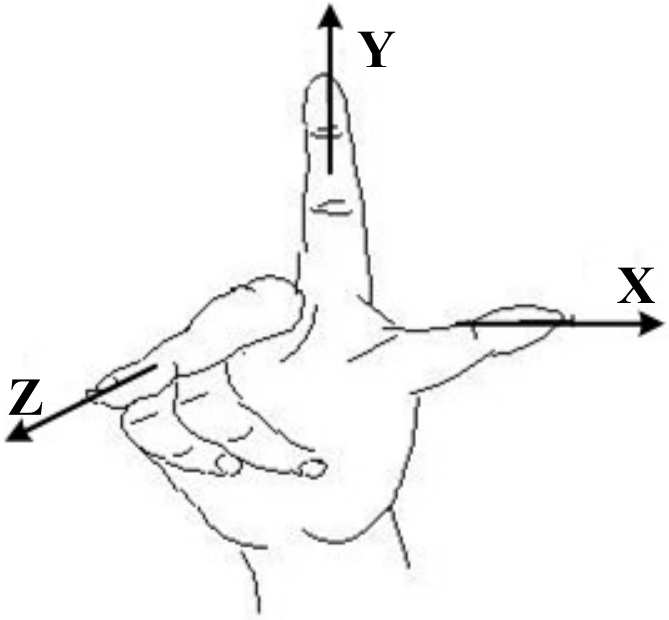
三维空间：

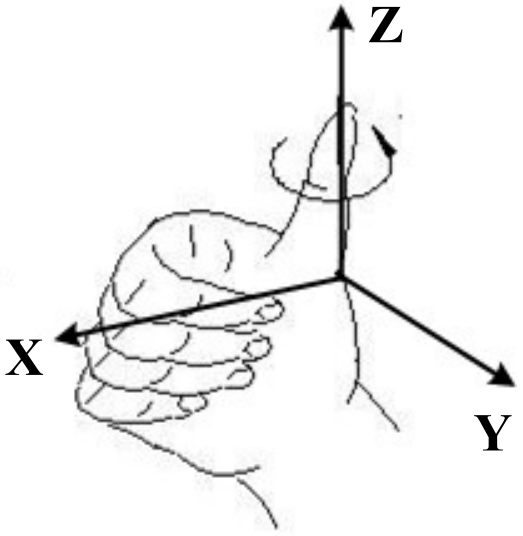




$$P = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^3$$

右手系：



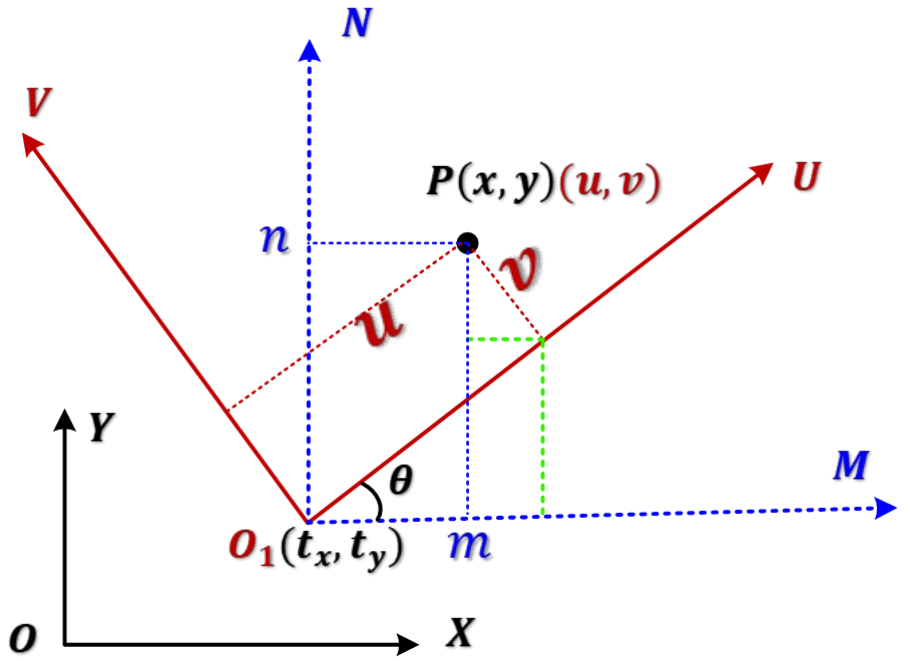


二、摄像机成像原理

2.3 坐标系变换基础

□ 简单坐标变换

如图，坐标系$O-XY$逆时针旋转θ角，然后沿X轴平移t_x，沿Y轴平移t_y，成为新坐标系$O-UV$。对于同一点P，其旧坐标(x,y)和新坐标(u,v)之间的关系是：



$$\begin{cases} m = u\cos\theta - v\sin\theta \\ n = u\sin\theta + v\cos\theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = m + t_x = u\cos\theta - v\sin\theta + t_x \\ y = n + t_y = u\sin\theta + v\cos\theta + t_y \end{cases}$$

笛卡尔坐标表示：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix} = \mathbf{R}\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} + \mathbf{T}$$

R旋转矩阵

T平移矢量

齐次坐标表示：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & t_x \\ \sin\theta & \cos\theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{T} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{H}\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

2.3 坐标系变换基础

□ 描述坐标系变换的一般形式

对于坐标系的刚性变换，可用旋转矩阵 **R** 和向量 **T** 分别表示：

$$\mathbf{R}=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{T}=\begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

- 旋转矩阵 **R** 描述坐标系的旋转，是一个正交矩阵：它的行列式为 **1**，且每个列向量都是单位向量且相互正交，它的逆等于它的转置

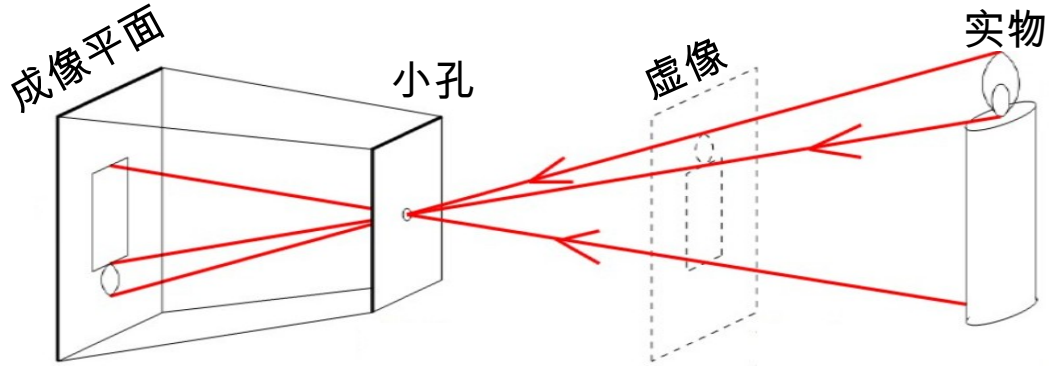
$$\mathbf{R}^{-1}=\mathbf{R}^{\mathrm{T}} \qquad \mathbf{R}\mathbf{R}^{-1}=\mathbf{R}\mathbf{R}^{\mathrm{T}}=\mathbf{R}^{\mathrm{T}}\mathbf{R}=\mathbf{I}$$

- 平移矢量 **T** 描述坐标系的平移。

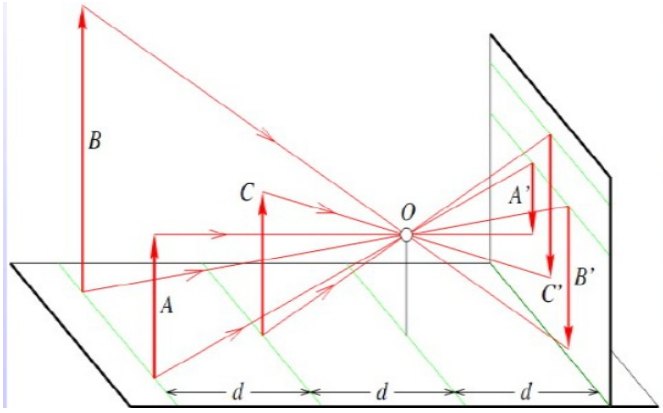
二、摄像机成像原理

2.3 透视投影成像模型

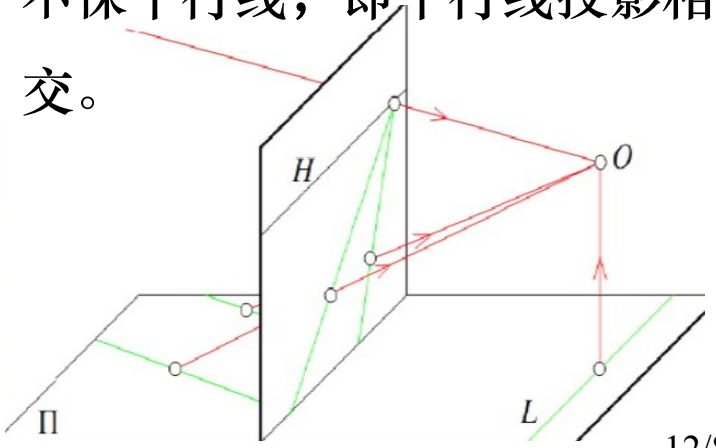
小孔成像也称针孔成像、中心射影或透视投影，即任何点在图像上投影的位置 p，为光心（小孔，透镜中心）与 P 点的连线 PO 与图像平面的交点。



- 特点 1：远小近大，受距离影响，成像反映不出实际物体尺寸之间的关系。



- 特点 2：保共线、保相交，但不保平行线，即平行线投影相交。

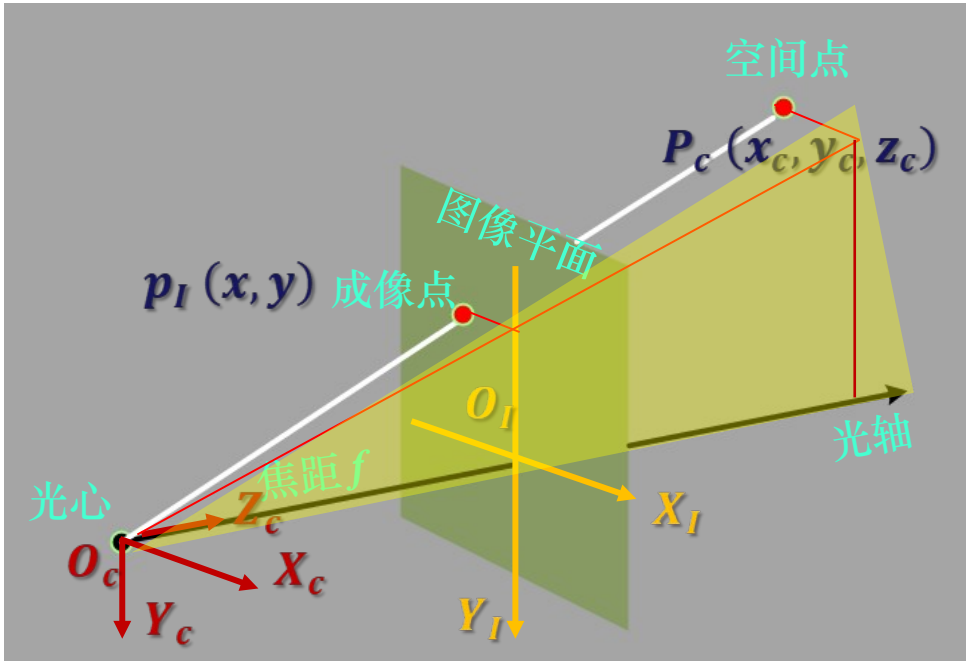


二、摄像机成像原理

2.3 透视投影成像模型

物理图像坐标系$O_I - X_I Y_I$：原点O_I位于光轴与图像平面的交点，X_I与图像横轴平行，Y_I与图像纵轴平行。

摄像机坐标系$O_c - X_c Y_c Z_c$：O_c与光心重合，Z_c轴沿光轴方向，X_c和Y_c轴与物理图像坐标系的X_I轴与Y_I轴平行。



设空间点P在摄像机坐标系中为$P_c(x_c, y_c, z_c)$，其像点在图像物理坐标系中的坐标为$p_I(x, y)$，焦距为f，则有

$$\frac{x}{x_c} = \frac{y}{y_c} = \frac{f}{z_c}$$

$$\begin{cases} x = f\dfrac{x_c}{z_c} \\ y = f\dfrac{y_c}{z_c} \end{cases}$$

$$z_c \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix}$$

二、摄像机成像原理

2.3 透视投影成像模型

- 图像离散化

每个像素的位置(u, v)以
左上角或者右下角度量



采样离散化

CCD、
CMOS



模拟图像

如传统胶片图像

离散数字图像

计算机各种格式的图像等

二、摄像机成像原理

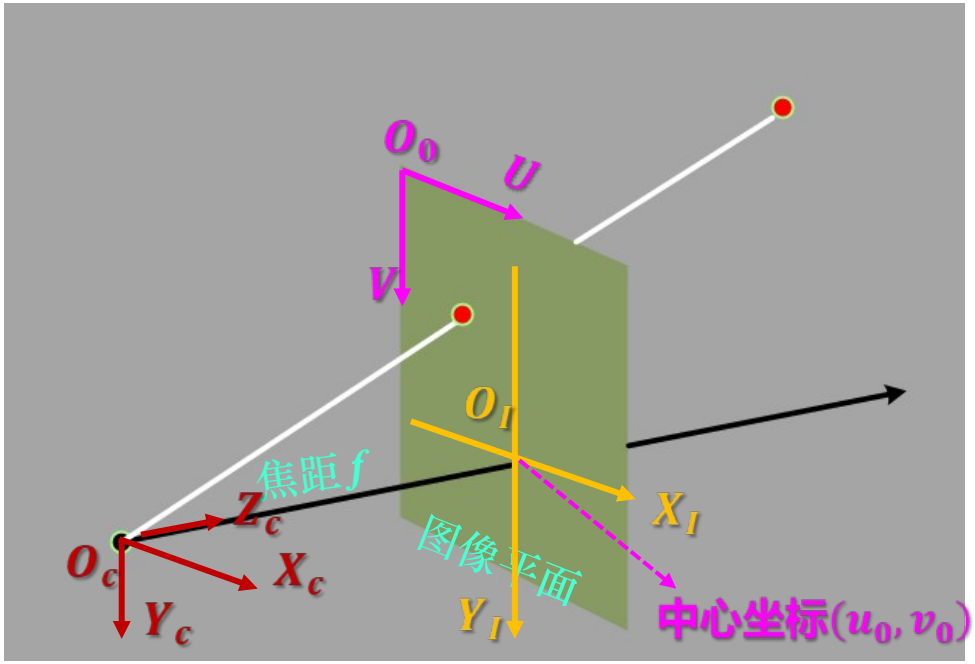
2.3 透视投影成像模型

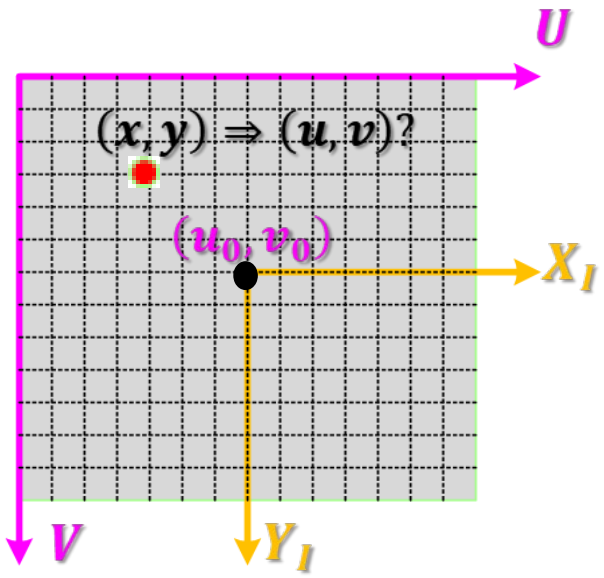
图像离散化

物理图像坐标系$O_I - X_I Y_I$

摄像机坐标系$O_c - X_c Y_c Z_c$

数字图像坐标系$O_0 - UV$





$$\begin{cases} u = \dfrac{x}{dx} + u_0 \\ v = \dfrac{y}{dy} + v_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \dfrac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

dx与dy为每个像素在水平方向和竖直方向上的物理尺寸，即离散化间隔。

二、摄像机成像原理

2.3 透视投影成像模型

物理图像坐标系 ← 摄像机坐标系

$$z_c\begin{bmatrix}x\\y\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}f&0&0&0\\0&f&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_c\\y_c\\z_c\\1\end{bmatrix}$$

数字图像坐标系 ← 物理图像坐标系

$$\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{dx}&0&u_0\\0&\frac{1}{dy}&v_0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\1\end{bmatrix}$$

数字图像坐标系 ← 摄像机坐标系

$$z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{dx}&0&u_0\\0&\frac{1}{dy}&v_0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}f&0&0&0\\0&f&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_c\\y_c\\z_c\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{f}{dx}&0&u_0&0\\0&\frac{f}{dy}&v_0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_c\\y_c\\z_c\\1\end{bmatrix}$$

矩阵 K：摄像机内部参数矩阵

- 输入：表征在**摄像机坐标系下**的三维空间点 (x_c, y_c, z_c)
- 输出：图像平面中的像素点(u, v)

二、摄像机成像原理

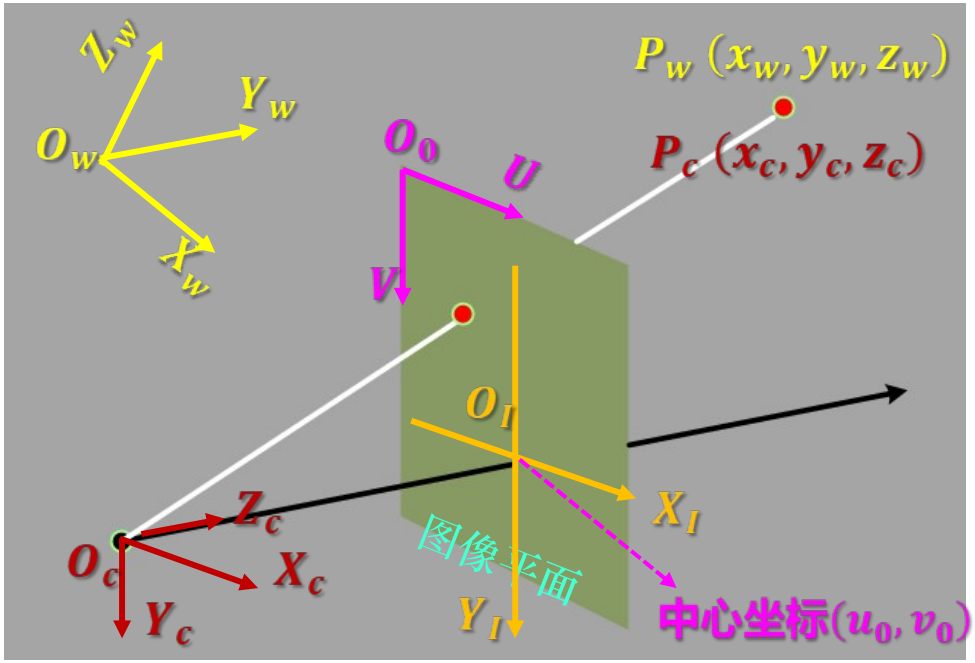
投影成像模型

物理图像坐标系$O_I - X_I Y_I$

摄像机坐标系$O_c - X_c Y_c Z_c$

数字图像坐标系$O_0 - UV$

世界坐标系$O_w - X_w Y_w Z_w$



问题：空间点 P 在摄像机坐标系下的坐标通常难于得到，通常可以定义在用户选定的世界坐标系下。如何应用透射投影模型进行成像计算?

设从世界坐标系至摄像机坐标系的旋转矩阵和平移矢量分别为 R 和 T

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \end{bmatrix} + T \Rightarrow \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{3\times3} & T_{3\times1} \\ 0_{1\times3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

矩阵 M：摄像机外部参数矩阵

二、摄像机成像原理

2.3 透视投影成像模型

数字图像坐标系 ← 摄像机坐标系

$$z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{f}{dx}&0&u_0&0\\0&\frac{f}{dy}&v_0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_c\\y_c\\z_c\\1\end{bmatrix}$$

摄像机坐标系 ← 世界坐标系

$$\begin{bmatrix}x_c\\y_c\\z_c\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}R_{3\times3}&T_{3\times1}\\0_{1\times3}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}$$

数字图像坐标系 ← 世界坐标系

$$z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{f}{dx}&0&u_0&0\\0&\frac{f}{dy}&v_0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R_{3\times3}&T_{3\times1}\\0_{1\times3}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}$$

- 输入：表征在世界坐标系下的三维空间点 (x_w, y_w, z_w)
- 输出：图像平面中的像素点 (u, v)

二、摄像机成像原理

2.3 透视投影成像模型

完整的摄像机成像模型：描述了从世界坐标系至图像平面像素之间的投影关系。

$$z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{f}{dx}&0&u_0&0\\0&\frac{f}{dy}&v_0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R_{3\times3}&T_{3\times1}\\0_{1\times3}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}f_u&0&u_0\\0&f_v&v_0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R_{3\times3}&T_{3\times1}\\0_{1\times3}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}$$

内参矩阵 K　　外参矩阵 M

$$=\mathbf{K}_{3\times3}\mathbf{M}_{3\times4}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}$$

- 式中，$f_u=\frac{f}{dx}$　　$f_v=\frac{f}{dy}$
- 内部参数矩阵K由摄像机本身4个参数f_u、f_v、u_0和v_0决定，有时需要考虑摄像机纵横方向的耦合关系，采用5参数模型

4 参数模型　$K=\begin{bmatrix}f_u&0&u_0\\0&f_v&v_0\\0&0&1\end{bmatrix}$

5 参数模型　$K=\begin{bmatrix}f_u&f_s&u_0\\0&f_v&v_0\\0&0&1\end{bmatrix}$

- 外参矩阵 M 表征了由世界坐标系至摄像机坐标系的转换关

二、摄像机成像原理

2.4 图像二阶径向畸变模型

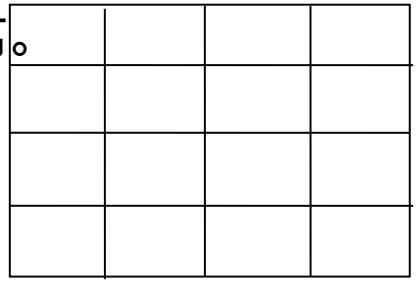


镜头畸变包括径向畸变和切向畸变等，影响严重的多为径向畸变。径向畸变是由于小孔非理想小孔导致，通常仅考虑畸变的二次项和四次项。

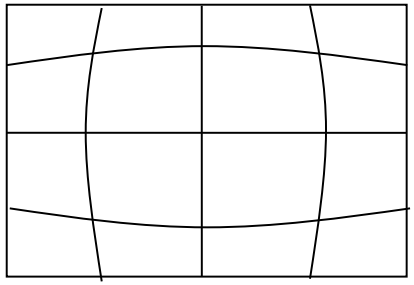
$$\begin{cases} u - u_0 = (u' - u_0)(1 + k_{u1} r^2) \\ v - v_0 = (v' - v_0)(1 + k_{v1} r^2) \end{cases}$$

$$r = \sqrt{(u' - u_0)^2 + (v' - v_0)^2}$$

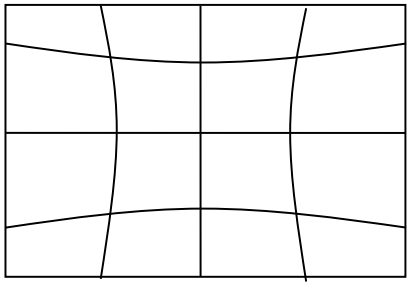
$[u', v']$ 为无畸变的理想图像坐标，$[u, v]$ 为实际图像坐标，$[u_0, v_0]$ 为光轴中心点图像坐标，$[k_{u1}, k_{v1}]$ 分别为 u、v 方向二阶畸变系数，r 为图像点到参考点距离。



理想图像



桶形畸变
畸变系数大于 0



枕形畸变
畸变系数小于 0

几个问题

成像问题：

$$z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}f_u & 0 & u_0 & 0\\0 & f_v & v_0 & 0\\0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R_{3\times3} & T_{3\times1}\\0_{1\times3} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}$$

标定问题：

$$z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}f_u & 0 & u_0 & 0\\0 & f_v & v_0 & 0\\0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R_{3\times3} & T_{3\times1}\\0_{1\times3} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}$$

测量问题：

$$z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}f_u & 0 & u_0 & 0\\0 & f_v & v_0 & 0\\0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R_{3\times3} & T_{3\times1}\\0_{1\times3} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}$$

定位问题：

$$z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}f_u & 0 & u_0 & 0\\0 & f_v & v_0 & 0\\0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R_{3\times3} & T_{3\times1}\\0_{1\times3} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}$$

SLAM 问题

三、摄像机标定

摄像机标定：根据摄像机成像模型，由已知特征点的图像坐标求解摄像机的模型参数（内参、外参或者二者的混合参数），建立摄像机图像像素位置与场景点位置之间的关系。

对标定物进行成像，利用图像处理算法提取特征点得到

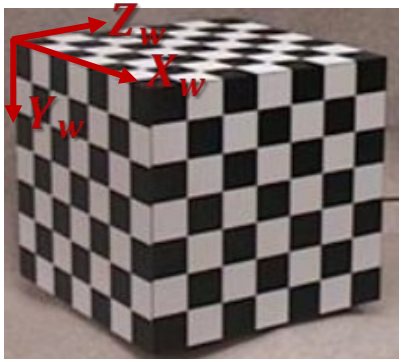
通过定义世界坐标系，根据标定物结构信息得到

$$z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_u & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_v & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{3\times3} & T_{3\times1} \\ 0_{1\times3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \mathrm{K}_{3\times3}\mathrm{M}_{3\times4} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

待标参数　　待标参数　　待标参数

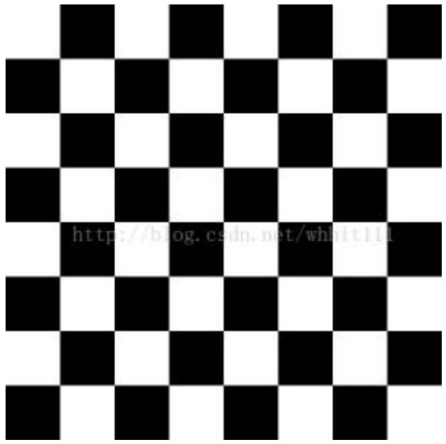
常用标定方法：

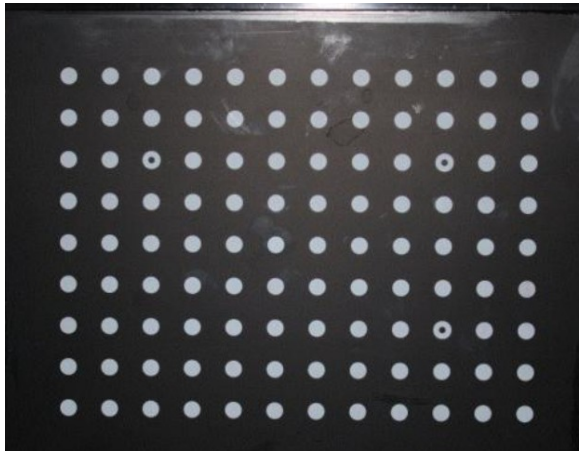
- 传统摄像机标定方法
- 主动视觉摄像机标定方法
- 摄像机自标定方法。

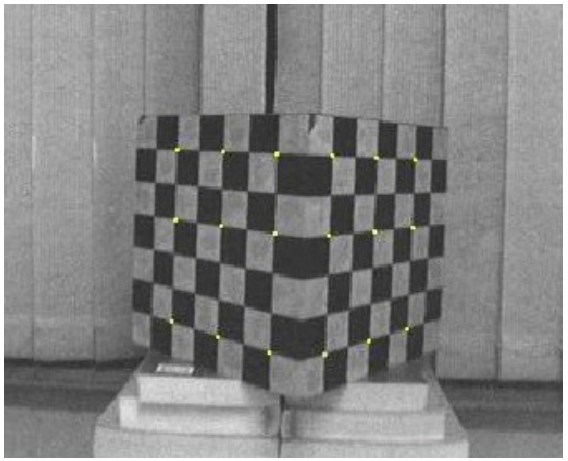


三、摄像机标定

传统的摄像机标定方法：利用已知的景物结构信息，如标定板或标定







- 优点：
  - ✓ 适用于任意的摄像机模型；
  - ✓ 标定精度高。
- 缺点：
  - ✓ 标定过程复杂，需要高精度的已知结构信息；

三、摄像机标定

3.1 直接线性变换（DLT 变换： Direct Linear Transformation)

DLT 变换标定： **Abdal-Aziz 和 Karara 于 70 年代初提出，建立摄像机成像几何的线性模型，线性模型参数估计通过线性方程的求解来实现。**

成像模型

$$z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\mathrm{K}_{3\times3}\mathrm{M}_{3\times4}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}=\mathrm{P}_{3\times4}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13}&p_{14}\\p_{21}&p_{22}&p_{23}&p_{24}\\p_{31}&p_{32}&p_{33}&p_{34}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}$$

$$\begin{cases}p_{11}x_w+p_{12}y_w+p_{13}z_w+p_{14}=z_cu\\p_{21}x_w+p_{22}y_w+p_{23}z_w+p_{24}=z_cv\\p_{31}x_w+p_{32}y_w+p_{33}z_w+p_{34}=z_c\end{cases}$$

消去z_c，可得方程组

$$\begin{cases}p_{11}x_w+p_{12}y_w+p_{13}z_w+p_{14}-p_{31}x_wu-p_{32}y_wu-p_{33}z_wu-p_{34}u=0\\p_{21}x_w+p_{22}y_w+p_{23}z_w+p_{24}-p_{31}x_wv-p_{32}y_wv-p_{33}z_wv-p_{34}v=0\end{cases}$$

每个空间点(x_w,y_w,z_w)及其像点(u,v)构成两个方程！

三、摄像机标定

3.1 直接线性变换（DLT 变换： Direct Linear Transformation)

$$\begin{cases} p_{11}x_w + p_{12}y_w + p_{13}z_w + p_{14} - p_{31}x_w u - p_{32}y_w u - p_{33}z_w u - p_{34}u = 0 \\ p_{21}x_w + p_{22}y_w + p_{23}z_w + p_{24} - p_{31}x_w v - p_{32}y_w v - p_{33}z_w v - p_{34}v = 0 \end{cases}$$

假设有N个空间点(x_{wi}, y_{wi}, z_{wi})及其像点(u_i, v_i)，$1 \le i \le N$，则可得2N个方程，经组织和排列后可表达为如下形式：

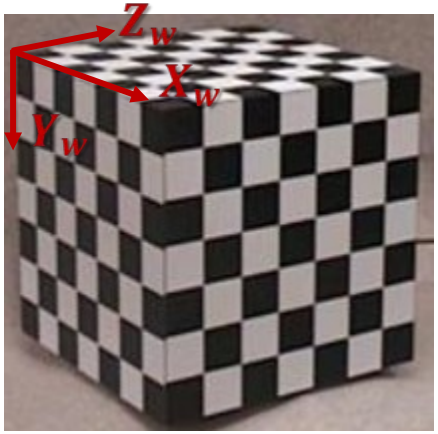
$$\begin{bmatrix} x_{w1} & y_{w1} & z_{w1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_{w1}u_1 & -y_{w1}u_1 & -z_{w1}u_1 & -u_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_{w1} & y_{w1} & z_{w1} & 1 & -x_{w1}v_1 & -y_{w1}v_1 & -z_{w1}v_1 & -v_1 \\ & & & & & & \cdots & & & & & \\ & & & & & & \cdots & & & & & \\ x_{wi} & y_{wi} & z_{wi} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_{wi}u_i & -y_{wi}u_i & -z_{wi}u_i & -u_i \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_{wi} & y_{wi} & z_{wi} & 1 & -x_{wi}v_i & -y_{wi}v_i & -z_{wi}v_i & -v_i \\ & & & & & & \cdots & & & & & \\ & & & & & & \cdots & & & & & \\ x_{wN} & y_{wN} & z_{wN} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_{wN}u_N & -y_{wN}u_N & -z_{wN}u_N & -u_N \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_{wN} & y_{wN} & z_{wN} & 1 & -x_{wN}v_N & -y_{wN}v_N & -z_{wN}v_N & -v_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{12} \\ p_{13} \\ p_{14} \\ p_{21} \\ p_{22} \\ p_{23} \\ p_{24} \\ p_{31} \\ p_{32} \\ p_{33} \\ p_{34} \end{bmatrix} = 0$$

AL = 0

矩阵$A_{2N\times 12}$ 求解参数$L_{12\times 1}$

由N个空间点(x_{wi}, y_{wi}, z_{wi})及其像点(u_i, v_i)确定

$$z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\mathbf{K}_{3\times3}\mathbf{M}_{3\times4}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}=\mathbf{P}_{3\times4}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13}&p_{14}\\p_{21}&p_{22}&p_{23}&p_{24}\\p_{31}&p_{32}&p_{33}&p_{34}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}$$



世界坐标系人为设定，标定块结构已知，因此N个空间点在世界坐标系统的坐标(x_{wi}, y_{wi}, z_{wi})已知；各空间点在图像平面中的成像可以利用图像处理算法得到，因此对应像点的像素坐标(u_i, v_i)已知。因此**矩阵A为已知矩阵。**

如何求解方程$\mathbf{AL}=0$?

任务描述：相机定标的任务就是寻求合适的L，使得$\|AL\|$最小，即$\min_{L}\|AL\|$

采用点小技巧

$$P=p_{34}\begin{bmatrix}p_{11}/p_{34}&p_{12}/p_{34}&p_{13}/p_{34}&p_{14}/p_{34}\\p_{21}/p_{34}&p_{22}/p_{34}&p_{23}/p_{34}&p_{24}/p_{34}\\p_{31}/p_{34}&p_{32}/p_{34}&p_{33}/p_{34}&1\end{bmatrix}=p_{34}\begin{bmatrix}p_{11}'&p_{12}'&p_{13}'&p_{14}'\\p_{21}'&p_{22}'&p_{23}'&p_{24}'\\p_{31}'&p_{32}'&p_{33}'&1\end{bmatrix}=p_{34}P'$$

三、摄像机标定

3.1 直接线性变换（DLT 变换： Direct Linear Transformation)

$$\begin{cases} p_{11}x_w + p_{12}y_w + p_{13}z_w + p_{14} - p_{31}x_w u - p_{32}y_w u - p_{33}z_w u - p_{34}u = 0 \\ p_{21}x_w + p_{22}y_w + p_{23}z_w + p_{24} - p_{31}x_w v - p_{32}y_w v - p_{33}z_w v - p_{34}v = 0 \end{cases}$$

两边都除以p_{34}

$$\begin{cases} p_{11}'x_w + p_{12}'y_w + p_{13}'z_w + p_{14}' - p_{31}'x_w u - p_{32}'y_w u - p_{33}'z_w u = u \\ p_{21}'x_w + p_{22}'y_w + p_{23}'z_w + p_{24}' - p_{31}'x_w v - p_{32}'y_w v - p_{33}'z_w v = v \end{cases}$$

N 点方程

$$\begin{bmatrix} x_{w1} & y_{w1} & z_{w1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_{w1}u_1 & -y_{w1}u_1 & -z_{w1}u_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_{w1} & y_{w1} & z_{w1} & 1 & -x_{w1}v_1 & -y_{w1}v_1 & -z_{w1}v_1 \\ & & & & & \cdots & & & & & \\ & & & & & \cdots & & & & & \\ x_{wi} & y_{wi} & z_{wi} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_{wi}u_i & -y_{wi}u_i & -z_{wi}u_i \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_{wi} & y_{wi} & z_{wi} & 1 & -x_{wi}v_i & -y_{wi}v_i & -z_{wi}v_i \\ & & & & & \cdots & & & & & \\ & & & & & \cdots & & & & & \\ x_{wN} & y_{wN} & z_{wN} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_{wN}u_N & -y_{wN}u_N & -z_{wN}u_N \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_{wN} & y_{wN} & z_{wN} & 1 & -x_{wN}v_N & -y_{wN}v_N & -z_{wN}v_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11}' \\ p_{12}' \\ p_{13}' \\ p_{14}' \\ p_{21}' \\ p_{22}' \\ p_{23}' \\ p_{24}' \\ p_{31}' \\ p_{32}' \\ p_{33}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \vdots \\ u_i \\ v_i \\ \vdots \\ u_N \\ v_N \end{bmatrix}$$

$CL' = B$

矩阵$C_{2N\times 11}$

矩阵A的前11列

求解参数$L'_{11\times 1}$

向量$B_{2N\times 1}$

三、摄像机标定

3.1 直接线性变换（DLT 变换： Direct Linear Transformation)

求解方程$CL' = B$得: $L' = (C^T C)^{-1} C^T B$

$$P = p_{34}\begin{bmatrix} p_{11}' & p_{12}' & p_{13}' & p_{14}' \\ p_{21}' & p_{22}' & p_{23}' & p_{24}' \\ p_{31}' & p_{32}' & p_{33}' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_u & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_v & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{3\times3} & T_{3\times1} \\ 0_{1\times3} & 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{p_2'^T}$ $\mathbf{p_1'^T}$ $\mathbf{p_3'^T}$

$\mathbf{r_1^T}$ $\mathbf{r_2^T}$ $\mathbf{r_3^T}$

如何求p_{34}和摄像机内参与外参?

$$= \begin{bmatrix} f_u & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_v & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$p_{34}\begin{bmatrix} \mathbf{p_1'^T} & p_{14}' \\ \mathbf{p_2'^T} & p_{24}' \\ \mathbf{p_3'^T} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_u & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_v & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{r_1^T} & t_x \\ \mathbf{r_2^T} & t_y \\ \mathbf{r_3^T} & t_z \\ 0_{1\times3} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_u\mathbf{r_1^T} + u_0\mathbf{r_3^T} & f_u t_x + u_0 t_z \\ f_v\mathbf{r_2^T} + v_0\mathbf{r_3^T} & f_v t_y + v_0 t_z \\ \mathbf{r_3^T} & t_z \end{bmatrix}$$

三、摄像机标定

3.1 直接线性变换（DLT 变换： Direct Linear Transformation)

$$p_{34}\begin{bmatrix} \mathbf{p}_1'^{\mathrm{T}} & p_{14}' \\ \mathbf{p}_2'^{\mathrm{T}} & p_{24}' \\ \mathbf{p}_3'^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_u\mathbf{r}_1^{\mathrm{T}} + u_0\mathbf{r}_3^{\mathrm{T}} & f_u t_x + u_0 t_z \\ f_v\mathbf{r}_2^{\mathrm{T}} + v_0\mathbf{r}_3^{\mathrm{T}} & f_v t_y + v_0 t_z \\ \mathbf{r}_3^{\mathrm{T}} & t_z \end{bmatrix}$$

- 求p_{34}

$$p_{34}\mathbf{p}_3' = \mathbf{r}_3$$

$\mathbf{r}_3$是正交单位旋转矩阵的第三行，所以$\mathbf{r}_3$为单位矢量

$$p_{34}|\mathbf{p}_3'| = 1$$

$$p_{34} = t_z$$

t_z为Z轴平移量，物体总处于摄像机前面，故$t_z > 0$

$$p_{34} = \frac{1}{|\mathbf{p}_3'|} = \frac{1}{\sqrt{p_{31}'^2 + p_{32}'^2 + p_{33}'^2}}$$

三、摄像机标定

3.1 直接线性变换（DLT 变换： Direct Linear Transformation)

$$p_{34}\begin{bmatrix} \mathbf{p}_1'^{\mathrm{T}} & p_{14}' \\ \mathbf{p}_2'^{\mathrm{T}} & p_{24}' \\ \mathbf{p}_3'^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_u\mathbf{r}_1^{\mathrm{T}} + u_0\mathbf{r}_3^{\mathrm{T}} & f_u t_x + u_0 t_z \\ f_v\mathbf{r}_2^{\mathrm{T}} + v_0\mathbf{r}_3^{\mathrm{T}} & f_v t_y + v_0 t_z \\ \mathbf{r}_3^{\mathrm{T}} & t_z \end{bmatrix}$$

■ 定标 - 摄像机内外参数求解

✓ 根据求解过程，可直接得出：

$$t_z = p_{34}$$

$$\mathbf{r}_3 = p_{34}\mathbf{p}_3'$$

$$\begin{bmatrix} f_u & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_v & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1^{\mathrm{T}} & t_x \\ \mathbf{r}_2^{\mathrm{T}} & t_y \\ \mathbf{r}_3^{\mathrm{T}} & t_z \\ \mathbf{0}_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix}$$

✓ 求解u_0和v_0：

$$p_{34}\mathbf{p}_1'^{\mathrm{T}} = f_u\mathbf{r}_1^{\mathrm{T}} + u_0\mathbf{r}_3^{\mathrm{T}}$$

↓ 右点乘$\mathbf{r}_3$

$$p_{34}\mathbf{p}_1'^{T}\mathbf{r}_3 = f_u\mathbf{r}_1^{T}\mathbf{r}_3 + u_0\mathbf{r}_3^{T}\mathbf{r}_3$$

↓ $\mathbf{r}_1^{T}\mathbf{r}_3 = 0$　$\mathbf{r}_3^{T}\mathbf{r}_3 = 1$

$$u_0 = p_{34}\mathbf{p}_1'^{T}\mathbf{r}_3 = p_{34}^2\mathbf{p}_1'^{T}\mathbf{p}_3'$$

同理可得：

$$v_0 = p_{34}\mathbf{p}_2'^{T}\mathbf{r}_3 = p_{34}^2\mathbf{p}_2'^{T}\mathbf{p}_3'$$

三、摄像机标定

3.1 直接线性变换（DLT 变换： Direct Linear Transformation)

$$p_{34}\begin{bmatrix} \mathbf{p}_1'^{\mathrm{T}} & p_{14}' \\ \mathbf{p}_2'^{\mathrm{T}} & p_{24}' \\ \mathbf{p}_3'^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_u\mathbf{r}_1^{\mathrm{T}} + u_0\mathbf{r}_3^{\mathrm{T}} & f_u t_x + u_0 t_z \\ f_v\mathbf{r}_2^{\mathrm{T}} + v_0\mathbf{r}_3^{\mathrm{T}} & f_v t_y + v_0 t_z \\ \mathbf{r}_3^{\mathrm{T}} & t_z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} f_u & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_v & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \mathbf{r}_1^{\mathrm{T}} & t_x \\ \mathbf{r}_2^{\mathrm{T}} & t_y \\ \mathbf{r}_3^{\mathrm{T}} & t_z \\ \mathbf{0}_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix}$$

- 定标 - 摄像机内外参数求解

✓ 求解f_u和f_v

$$p_{34}\mathbf{p}_1' = f_u\mathbf{r}_1 + u_0\mathbf{r}_3$$

↓ 右叉乘$\mathbf{r}_3$

$$p_{34}\mathbf{p}_1' \times \mathbf{r}_3 = f_u\mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_3 + u_0\mathbf{r}_3 \times \mathbf{r}_3$$

↓ $\mathbf{r}_3 \times \mathbf{r}_3 = 0$

$$p_{34}\mathbf{p}_1' \times \mathbf{r}_3 = f_u\mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_3$$

↓ $\mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_3$单位矢量

$$f_u = p_{34}|\mathbf{p}_1' \times \mathbf{r}_3|$$

↓ $\mathbf{r}_3 = p_{34}\mathbf{p}_3'$

$$f_u = p_{34}^2|\mathbf{p}_1' \times \mathbf{p}_3'|$$

同理可得：

$$f_v = p_{34}^2|\mathbf{p}_2' \times \mathbf{p}_3'|$$

三、摄像机标定

3.1 直接线性变换（DLT 变换： Direct Linear Transformation)

$$p_{34}\begin{bmatrix} \mathbf{p}_1'^{\mathrm{T}} & p_{14}' \\ \mathbf{p}_2'^{\mathrm{T}} & p_{24}' \\ \mathbf{p}_3'^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_u\mathbf{r}_1^{\mathrm{T}} + u_0\mathbf{r}_3^{\mathrm{T}} & f_u t_x + u_0 t_z \\ f_v\mathbf{r}_2^{\mathrm{T}} + v_0\mathbf{r}_3^{\mathrm{T}} & f_v t_y + v_0 t_z \\ \mathbf{r}_3^{\mathrm{T}} & t_z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} f_u & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_v & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1^{\mathrm{T}} & t_x \\ \mathbf{r}_2^{\mathrm{T}} & t_y \\ \mathbf{r}_3^{\mathrm{T}} & t_z \\ \mathbf{0}_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix}$$

- 定标 - 摄像机内外参数求解

$$p_{34}\mathbf{p}_1' = f_u\mathbf{r}_1 + u_0\mathbf{r}_3$$

$$\mathbf{r}_1 = \frac{1}{f_u}(p_{34}\mathbf{p}_1' - u_0\mathbf{r}_3)$$

$\mathbf{r}_3 = p_{34}\mathbf{p}_3'$

$$\mathbf{r}_1 = \frac{p_{34}}{f_u}(\mathbf{p}_1' - u_0\mathbf{p}_3')$$

同理可得：

$$\mathbf{r}_2 = \frac{p_{34}}{f_v}(\mathbf{p}_2' - v_0\mathbf{p}_3')$$

$$p_{34}p_{14}' = f_u t_x + u_0 t_z$$

$$t_x = \frac{1}{f_u}(p_{34}p_{14}' - u_0 t_z)$$

$t_z = p_{34}$

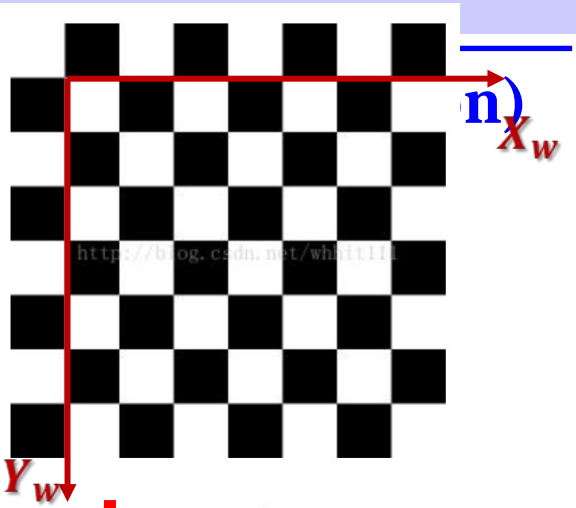
$$t_x = \frac{p_{34}}{f_u}(p_{14}' - u_0)$$

同理可得：

$$t_y = \frac{p_{34}}{f_v}(p_{24}' - v_0)$$

三、摄像机标定

3.1 直接线性变换（DLT 变换： Direct Linea n)



采用标定板时的情况：所有空间点位于一个平面内，

按照如图定义世界坐标系，所有特征点**满足**$z_{wi}=0$。

$$\begin{bmatrix} x_{w1} & y_{w1} & z_{w1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_{w1}u_1 & -y_{w1}u_1 & -z_{w1}u_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_{w1} & y_{w1} & z_{w1} & 1 & -x_{w1}v_1 & -y_{w1}v_1 & -z_{w1}v_1 \\ & & & & & & \cdots & & & & \\ & & & & & & \cdots & & & & \\ x_{wi} & y_{wi} & z_{wi} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_{wi}u_i & -y_{wi}u_i & -z_{wi}u_i \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_{wi} & y_{wi} & z_{wi} & 1 & -x_{wi}v_i & -y_{wi}v_i & -z_{wi}v_i \\ & & & & & & \cdots & & & & \\ & & & & & & \cdots & & & & \\ x_{wN} & y_{wN} & z_{wN} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_{wN}u_N & -y_{wN}u_N & -z_{wN}u_N \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_{wN} & y_{wN} & z_{wN} & 1 & -x_{wN}v_N & -y_{wN}v_N & -z_{wN}v_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p'_{11} \\ p'_{12} \\ p'_{13} \\ p'_{14} \\ p'_{21} \\ p'_{22} \\ p'_{23} \\ p'_{24} \\ p'_{31} \\ p'_{32} \\ p'_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \vdots \\ u_i \\ v_i \\ \vdots \\ u_N \\ v_N \end{bmatrix}$$

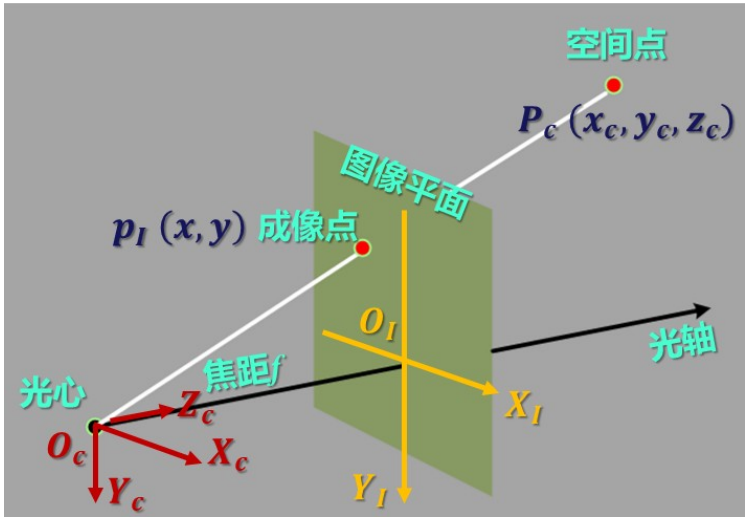
此时方程简化，但所求参数缺少 3 个，但仍能利用旋转矩阵的相关约束，以及矩阵之间的对应关系完成定标，即计算出摄像机的内参和外参。



3.2

$$z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\mathbf{K}_{3\times3}\mathbf{M}_{3\times4}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13}&p_{14}\\p_{21}&p_{22}&p_{23}&p_{24}\\p_{31}&p_{32}&p_{33}&p_{34}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}$$

摄像机坐标系中的空间点(x_c, y_c, z_c)和其理想像点(u', v')之间存在关系：



$$z_c\begin{bmatrix}u'\\v'\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}f_u&0&u_0&0\\0&f_v&v_0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_c\\y_c\\z_c\\1\end{bmatrix}$$

$$\begin{cases}z_c u' = f_u x_c + z_c u_0\\ z_c v' = f_v y_c + z_c v_0\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}f_u x_c = z_c(u' - u_0)\\ f_v y_c = z_c(v' - v_0)\end{cases}$$

Tsai 依赖的基本关系：

$$\frac{x_c}{y_c}=\frac{(f_u/f_v)^{-1}(u'-u_0)}{(v'-v_0)}=\frac{(s_x)^{-1}(u'-u_0)}{(v'-v_0)}$$

Tsai所作假设1： 已知成像中心(u_0, v_0)

三、摄像机标定

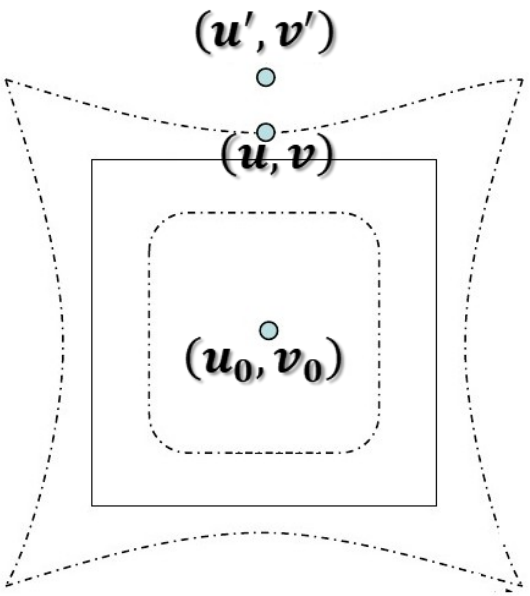
3.2 Tsai 标定法

Tsai 依赖的基本关系：

$$\frac{x_c}{y_c}=\frac{(s_x)^{-1}(u'-u_0)}{(v'-v_0)}$$

畸变影响：在实际成像过程中，由于畸变，像点会由理想点(u',v')畸变为实际点(u,v)，畸变后上述关系是否仍然存在?

Tsai依赖的径向一致约束：只考虑二次径向畸变，且水平与竖直两方向的畸变一致，且畸变中心与成像中心(u_0,v_0)重合。



$$\begin{cases}u-u_0=(u'-u_0)\left[1+k_1\left(u^2+v^2\right)\right]\\ v-v_0=(v'-v_0)\left[1+k_1\left(u^2+v^2\right)\right]\end{cases}$$

$$\frac{x_c}{y_c}=\frac{(s_x)^{-1}(u'-u_0)}{(v'-v_0)}=\frac{(s_x)^{-1}(u-u_0)}{(v-v_0)}$$

三、摄像机标定

3.2 Tsai 标定法

Tsai 依赖的基本关系：

$$\frac{x_c}{y_c}=\frac{(s_x)^{-1}(u-u_0)}{(v-v_0)}$$

$$\begin{bmatrix}x_c\\y_c\\z_c\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}r_{11}&r_{12}&r_{13}\\r_{21}&r_{22}&r_{23}\\r_{31}&r_{32}&r_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}t_x\\t_y\\t_z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}r_{11}x_w+r_{12}y_w+r_{13}z_w+t_x\\r_{21}x_w+r_{22}y_w+r_{23}z_w+t_y\\r_{31}x_w+r_{32}y_w+r_{33}z_w+t_z\end{bmatrix}$$

$$\frac{r_{11}x_w+r_{12}y_w+r_{13}z_w+t_x}{r_{21}x_w+r_{22}y_w+r_{23}z_w+t_y}=\frac{(s_x)^{-1}(u-u_0)}{(v-v_0)}$$

$$(r_{11}x_w+r_{12}y_w+r_{13}z_w+t_x)s_x(v-v_0)=(r_{21}x_w+r_{22}y_w+r_{23}z_w+t_y)(u-u_0)$$

$$\begin{aligned}&(s_xr_{11}/t_yx_w+s_xr_{12}/t_yy_w+s_xr_{13}/t_yz_w+s_xt_x/t_y)(v-v_0)\\&\quad=(r_{21}/t_yx_w+r_{22}/t_yy_w+r_{23}/t_yz_w+1)(u-u_0)\end{aligned}$$

$$(a_1x_w+a_2y_w+a_3z_w+a_4)(v-v_0)=(a_5x_w+a_6y_w+a_7z_w+1)(u-u_0)$$

三、摄像机标定

3.2 Tsai 标定法

$$(a_1x_w + a_2y_w + a_3z_w + a_4)(v - v_0) = (a_5x_w + a_6y_w + a_7z_w + 1)(u - u_0)$$

求解方程组： N 个点， N 个方程， 7 个参数，线性方程组求解。

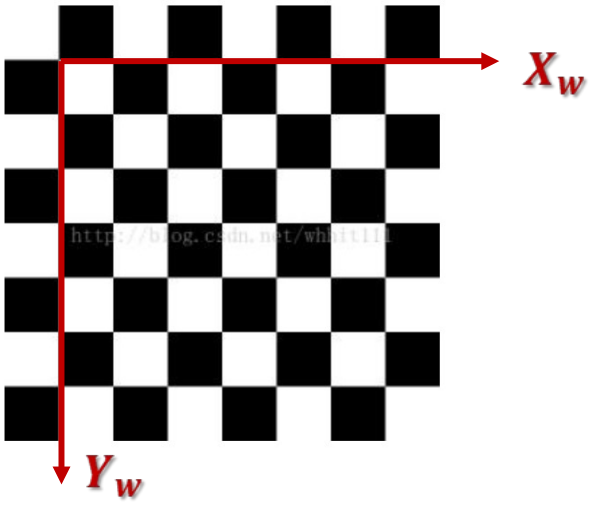
$$(s_x r_{11}/t_y x_w + s_x r_{12}/t_y y_w + s_x r_{13}/t_y z_w + s_x t_x/t_y)(v - v_0)$$
$$= (r_{21}/t_y x_w + r_{22}/t_y y_w + r_{23}/t_y z_w + 1)(u - u_0)$$

采用两部分定标：利用方程求解得到的7个参数获取摄像机内参和外参

- ✓ 第一步：求解旋转矩阵R、平移矢量中的t_x和t_y、参数s_x；
- ✓ 第二步：利用非线性优化方法求解焦距f、平移量t_z、畸变参数k_1。

三、摄像机标定

3.3 张正友的平面标定方法



采用标定板时的情况：所有空间点位于一个平面内，按照如图定义世界坐标系，所有特征点**满足**$z_{wi}=0$。

基本原理：

$$z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=[\boldsymbol{K}_{3\times3}\quad 0_{3\times1}]\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_{3\times3} & \boldsymbol{T}_{3\times1}\\ 0_{1\times3} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}$$

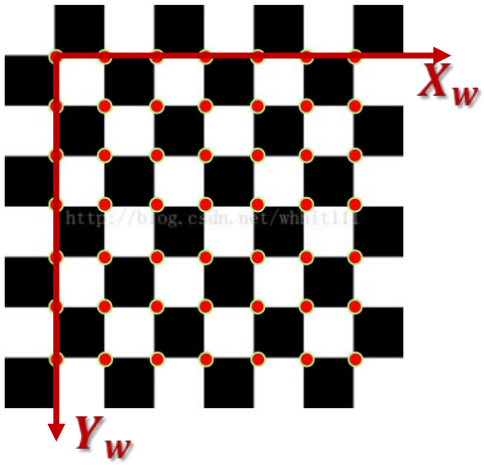
$$\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\frac{1}{z_c}\boldsymbol{K}\begin{bmatrix}\boldsymbol{r_1} & \boldsymbol{r_2} & \boldsymbol{r_3} & \boldsymbol{T}\\ r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x\\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y\\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\0\\1\end{bmatrix}=\underbrace{\frac{1}{z_c}\boldsymbol{K}[\boldsymbol{r_1}\quad \boldsymbol{r_2}\quad \boldsymbol{T}]}_{\boldsymbol{H_{3\times3}}}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\1\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\boldsymbol{H}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\1\end{bmatrix}$$

单应矩阵：$\boldsymbol{H}=\frac{1}{z_c}\boldsymbol{K}[\boldsymbol{r_1}\quad \boldsymbol{r_2}\quad \boldsymbol{T}]$

三、摄像机标定

3.3 张正友的平面标定方法



□ 单应矩阵H求解：

- 根据棋盘格结构和世界坐标系定义确定棋盘格N个交叉点的**空间坐标**(x_w, y_w)，该坐标与棋盘格在摄像机之间的姿态没有关系，是固定的。
- 拍摄棋盘格图像并获取N个交叉点的**图像像素坐标**(u, v)。
- 将 H 矩阵元素作为未知参数，利用右侧关系，基于 N 个交叉点的空间坐标和成像坐标建立线性方程组，求解该方程组得到矩阵 H 的各个元素值。

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{H} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

说明：单应矩阵 **H** 中融含了摄像机坐标系和世界坐标系之间的旋转平移参数，表明了棋盘格平面和摄像机成像平面之间的相对位姿关系，因此棋盘格的不同拍摄位姿对应着不同的 **H** 矩阵。

三、摄像机标定

3.3 张正友的平面标定方法

$$K=\begin{bmatrix} f_u & 0 & u_0 \\ 0 & f_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$ 4 参数模型

$$K=\begin{bmatrix} f_u & f_s & u_0 \\ 0 & f_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$ 5 参数模型

求解摄像机内部参数

$$H=[h_1 \quad h_2 \quad h_3]=\frac{1}{z_c}K[r_1 \quad r_2 \quad T] \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{z_c}Kr_1=h_1 \Rightarrow r_1=z_cK^{-1}h_1 \\ \frac{1}{z_c}Kr_2=h_2 \Rightarrow r_2=z_cK^{-1}h_2 \end{cases}$$

根据旋转矩阵的性质可得两个约束：

$$r_1{}^Tr_2=0 \Rightarrow h_1{}^TK^{-T}K^{-1}h_2=0$$

内参约束

$$\|r_1\|=\|r_2\|=1 \Rightarrow h_1{}^TK^{-T}K^{-1}h_1=h_2{}^TK^{-T}K^{-1}h_2$$

每幅图像 2 个约束，利用该图像对应的 H 矩阵可以得到 2 个方程。摄像机有 5 个未知内部参数，需要至少在 3 种不同姿态下拍摄标定板，得到 3 组不同 H 矩阵、 6 个不同方程，就可以线性位移求解摄像机内部参数矩阵 K 。

三、摄像机标定

3.3 张正友的平面标定方法

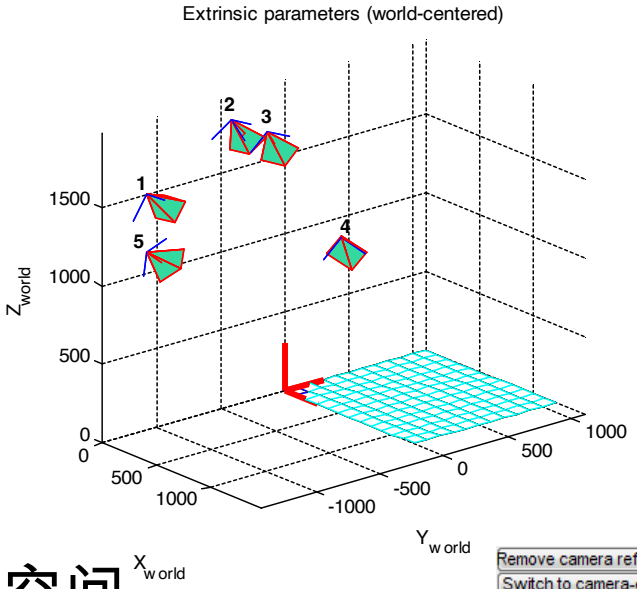
- **Step1**： 不同角度对平面棋盘格采集图像，一般需要采集 **5** 幅以上图像；
- **Step2**： 提取交叉点作为特征点；
- **Step3**： 求取单应性矩阵 **H** ，求出内参数，求出外参数；
- **Step4**： 利用线性方法求取畸变矫正系数；
- **Step5**： 反复进行步骤 **3** 和 **4** 得到摄像机的内参数和畸变矫正系数。

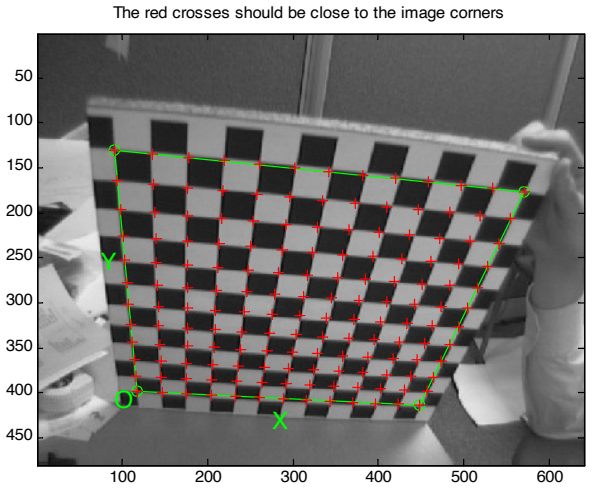
参阅 Z. Zhang. A flexible new technique for camera calibration. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. Vol.22, No.11,2000 ： 1330-1334

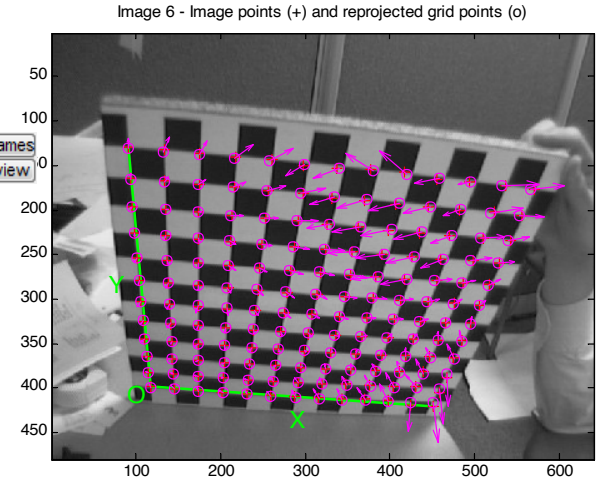
三、摄像机标定

3.4 MatLab 摄像机标定

- 内参数标定
  - ✓ 载入图像
  - ✓ 提取角点
  - ✓ 内参数标定
  - ✓ 误差分析
  - ✓ 反投影到图像空间
  - ✓ 图像畸变校正
  - ✓ 重新提取网格角点





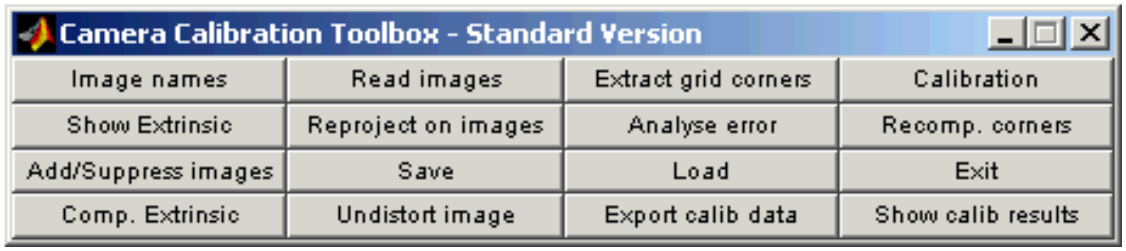


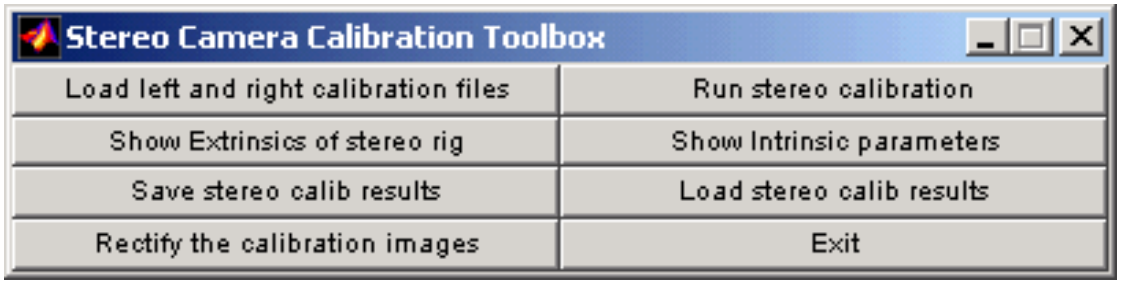
Focal Length: fc = [657.80887 658.51372] ±[1.86106 1.34683]
Principal point: cc = [302.95191 248.06759] ±[1.88046 2.85817]
Skew: alpha_c = [0.00000]±[0.00000] => angle of pixel axes = 90.00000 ±0.00000 degrees
Distortion: kc = [-0.25853 0.14834 0.00074 -0.00030 0.00000] ±[0.00784 0.03727 0.00085 0.00042 0.00000]
Pixel error: err = [0.15205 0.12424]

三、摄像机标定

3.4 MatLab 摄像机标定

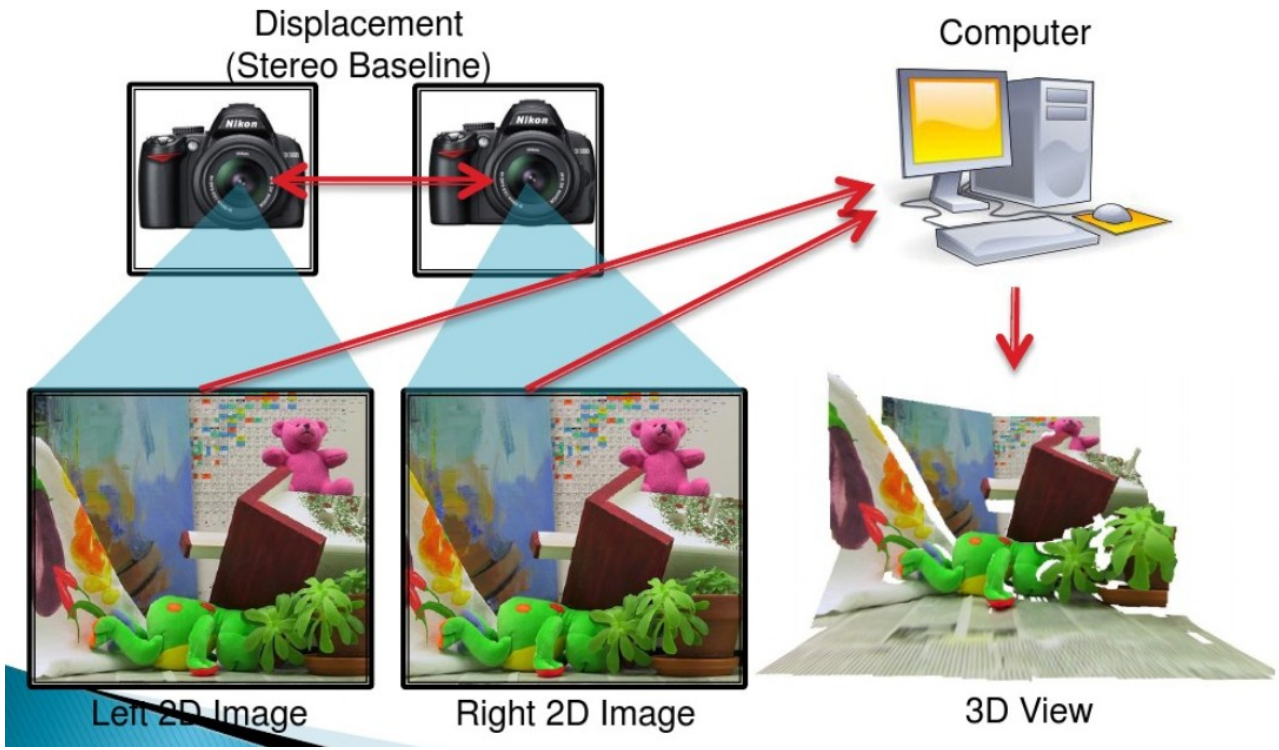
- 外参数标定
  - ✓ 完成内参数标定
  - ✓ 外参数标定
- 立体视觉标定
  - ✓ 完成外参数标定
  - ✓ 立体视觉标定

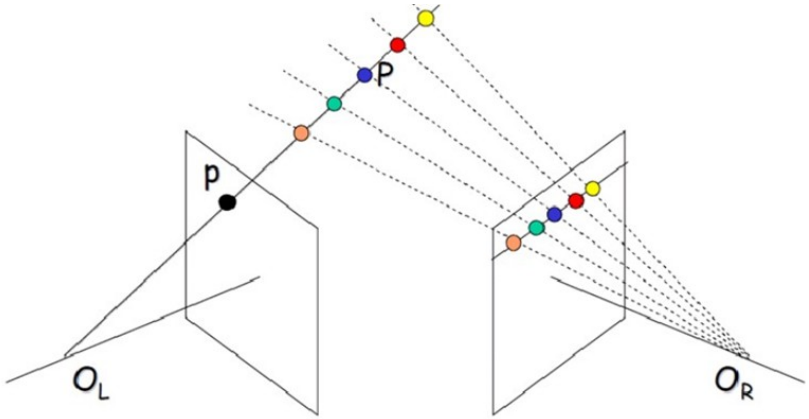




Translation vector: Tc_ext = [-531.674715 400.142025 1999.135937]
Rotation vector: omc_ext = [2.258838 -0.002845 0.157413]
Rotation matrix: Rc_ext = [0.992075 -0.055515 0.112716
0.051405 -0.639246 -0.767282
0.114649 0.766996 -0.631327]
Pixel error: err = [0.14406 0.10000]

四、双目立体视觉





- 第 2 个相机可解决深度歧义
- 可通过三角测量获取深度

四、双目立体视觉

4.1 测量原理

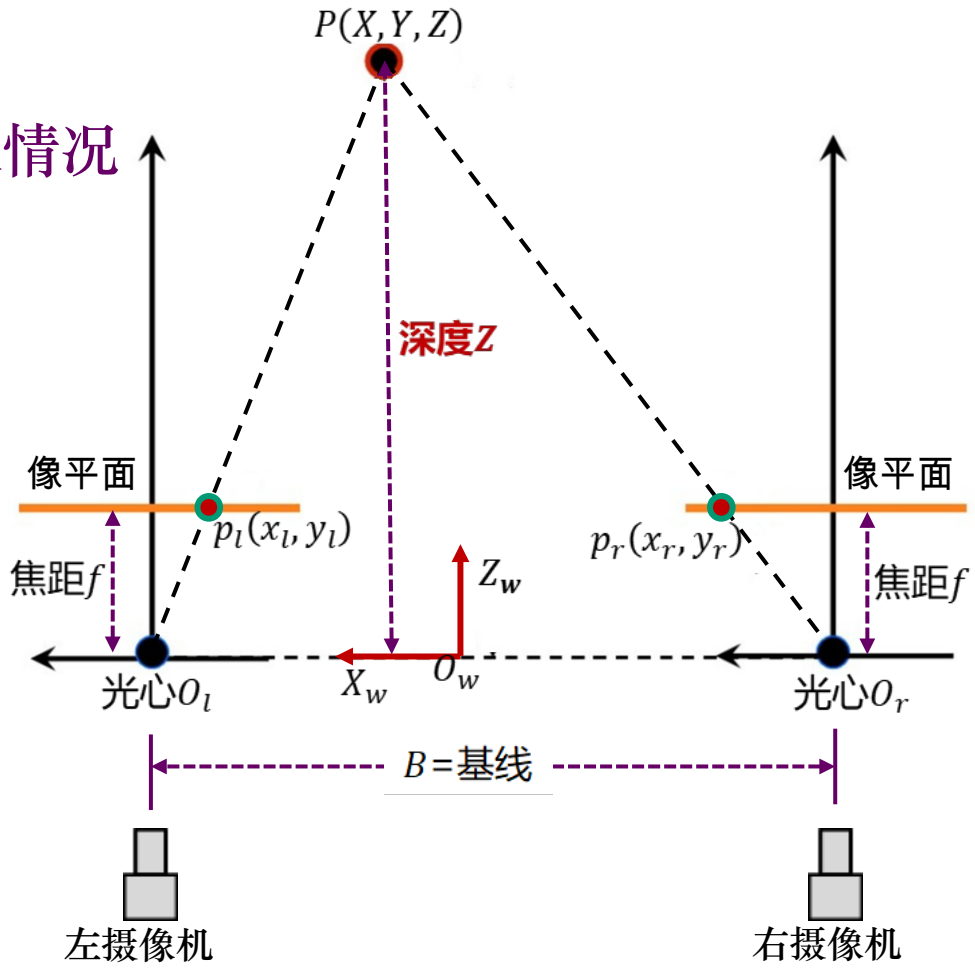
- 考虑左右相机光轴平行的特殊情况

$$\frac{x_l}{f}=\frac{X-B/2}{Z}$$

$$\frac{x_r}{f}=\frac{X+B/2}{Z}$$

$$Z=\frac{fB}{x_r-x_l}=\frac{fB}{d}$$

视差：$d=x_r-x_l$



可以看出：在摄像机内参和外参（基线距离 B ）均已知的情况下，距离由视差确定：距离越近，视差越大；距离越远，视差越小。

四、双目立体视觉

4.1 测量原理

$$Z = \frac{fB}{d}$$

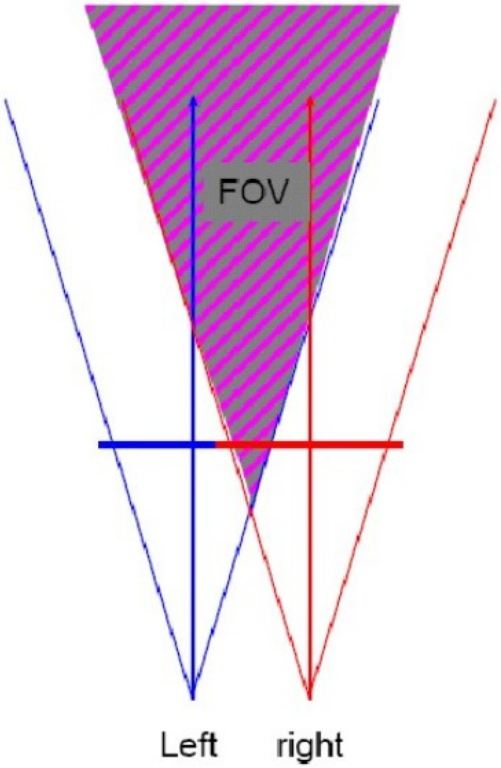
结论与公式不符合啊?

别忘了，$d = x_r - x_l$也跟B有关

- 基线长短的影响

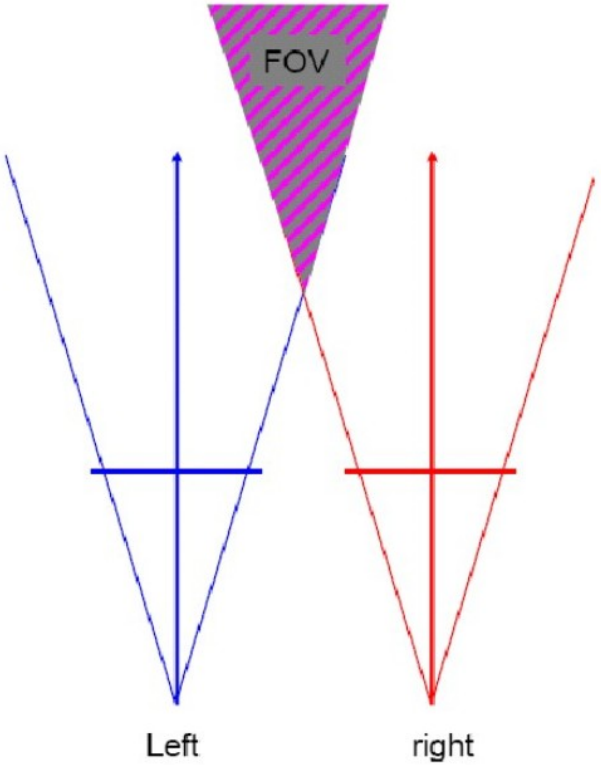
短基线

- ✓ 较大的公共视野区域
- ✓ 深度误差较大



长基线

- ✓ 公共视野区域较小
- ✓ 深度误差较小



四、双目立体视觉

4.1 测量原理

■ 考虑左右相机任意姿态

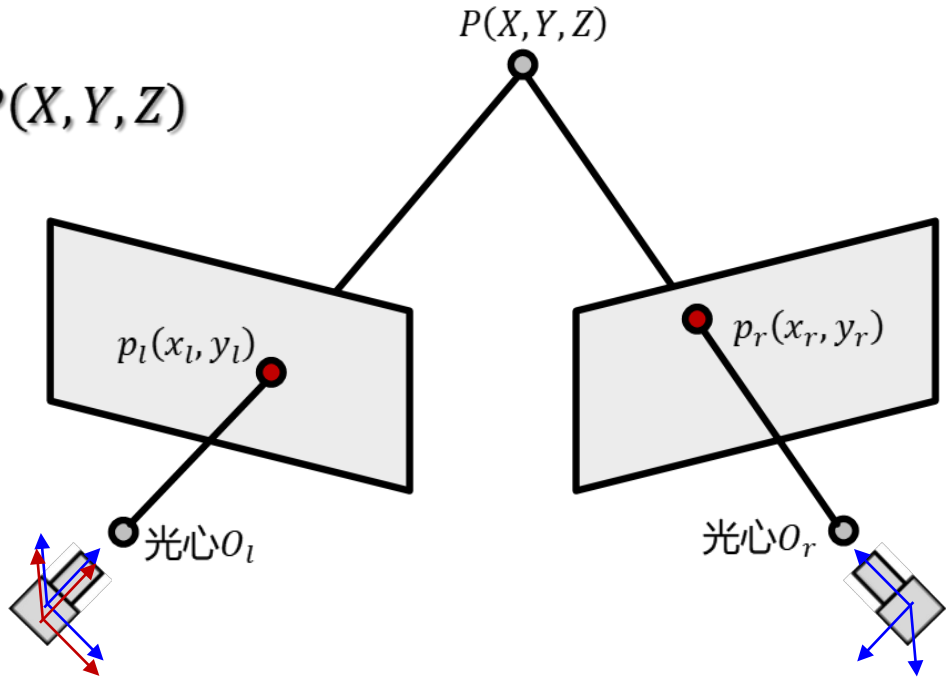
左摄像机坐标系下的空间点坐标：$\boldsymbol{P}(X,Y,Z)$

右摄像机坐标系下的空间点坐标：

$$\boldsymbol{P}_r(X_r,Y_r,Z_r)=\boldsymbol{R}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{T}$$

$$Z\begin{bmatrix}u_l\\v_l\\1\end{bmatrix}=\boldsymbol{K_l}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_{3\times3} & \boldsymbol{0}_{3\times1}\\0_{1\times3} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\\1\end{bmatrix}$$

$$Z_r\begin{bmatrix}u_r\\v_r\\1\end{bmatrix}=\boldsymbol{K_r}\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_{3\times3} & \boldsymbol{T}_{3\times1}\\0_{1\times3} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\\1\end{bmatrix}$$



世界坐标系选择与左摄像机坐标系重合

两摄像机内参（K_l和K_r）与左右摄像机之间的旋转矩阵R和平移矢量已知（标定问题），则可根据上述方程求解出空间点的三维信息$P(X,Y,Z)$（重建问题）。

四、双目立体视觉

4.1 测量原理

立体视觉：由两幅或多幅从不同视点拍摄的图像恢复场景三维信息。

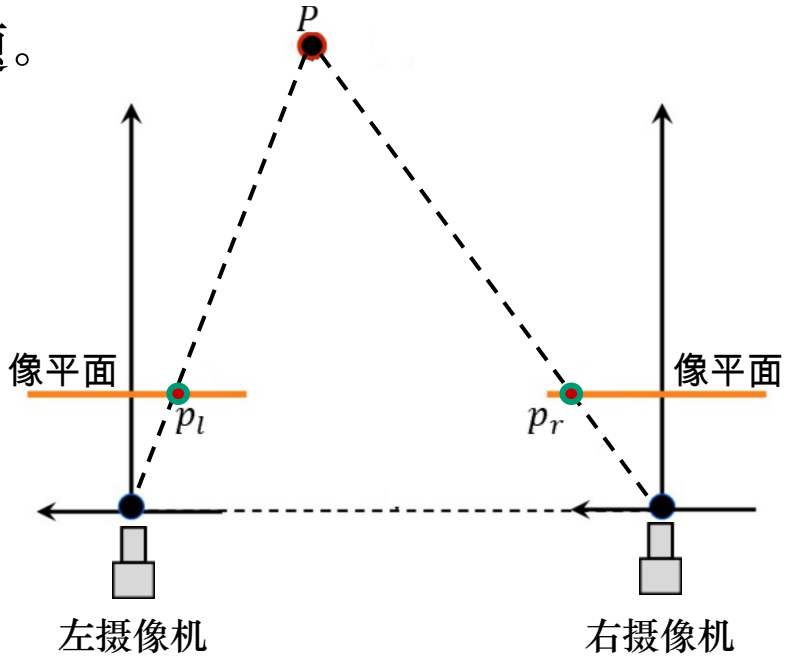
两个主要的子问题：

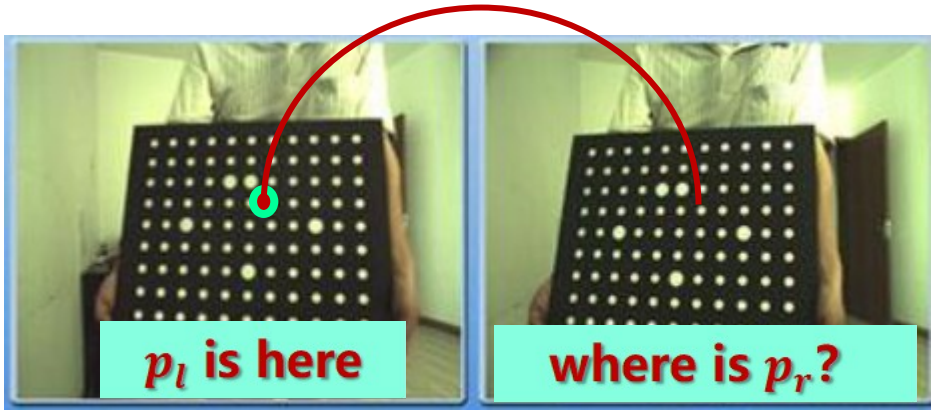
- 重建问题→ 3D 信息
  - ✓ 需要摄像机内参和外参均已知
  - ✓ 在参数已知的情况下利用视差图和成像模型计算 3D 信息
  - ✓ 核心问题是立体摄像机标定问题：如何获取摄像机内参和外参?
- 匹配问题：视差由空间同一个点在左右两幅图像中的像点确定

四、双目立体视觉

4.2 立体视觉匹配（Stereo Matching）

立体视觉匹配：场景点 P 在两个摄像机成像平面的对应点称为共轭点，寻找共轭点的过程称之为立体匹配。对于一幅图上的某个像素或特征，另一图像可能有若干特征与之相似，如何选择正确匹配是困难又必须解决的问题。





左图像　　右图像



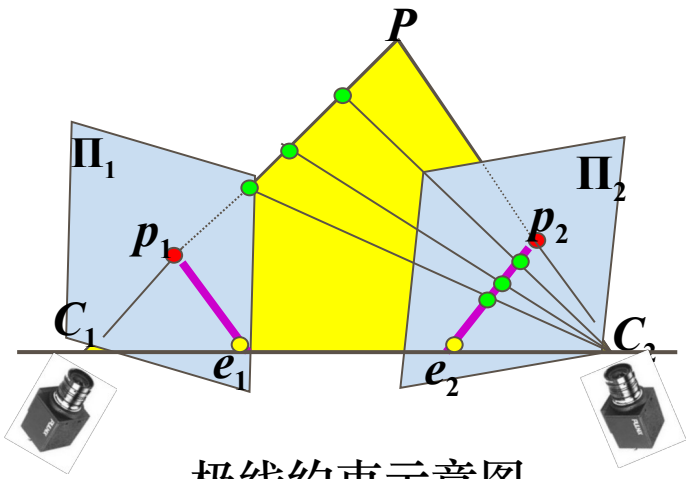
左图像（参考图像）　　右图像（目标图像）

四、双目立体视觉

4.2 立体视觉匹配（Stereo Matching）

■ 极线约束

极平面：场景点 P 与两个摄像机光轴中心点 $C1$ 、 $C2$ 构成的平面。



极线约束示意图

极线：极平面与成像平面的交线。

极点：两个摄像机光轴中心点 $C1$ 、 $C2$ 连线与成像平面的交点。

极线约束：同一个空间点在两幅图像上的成像，已知左图成像点p_1，那么该空间点的右图成像点p_2一定在相对于p_1的极线上。

匹配应用：在一幅图像上选择特征点后，根据两台摄像机的相对关系，可以确定在另一幅图像中的极线方程，沿极线搜索匹配点可以减少搜索区域。

4.2 立体视觉匹配（Stereo Matching）

- 基本矩阵与极线约束

反对称矩阵：矢量$\boldsymbol{t} = [t_x \quad t_y \quad t_z]^T$的反对称矩阵定义为

$$[\boldsymbol{t}]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -t_z & t_y \\ t_z & 0 & -t_x \\ -t_y & t_x & 0 \end{bmatrix}$$

反对称矩阵的性质：

- $[\boldsymbol{t}]_\times{}^{\boldsymbol{T}} = -[\boldsymbol{t}]_\times = [-\boldsymbol{t}]_\times$
- $\boldsymbol{t} \times \boldsymbol{r} = [\boldsymbol{t}]_\times \boldsymbol{r}$
- 若$[\boldsymbol{t}]_\times \boldsymbol{r}=0$，则矢量同向，即$\boldsymbol{r} = k\boldsymbol{t}$

四、双目立体视觉

4.2 立体视觉匹配（Stereo Matching）

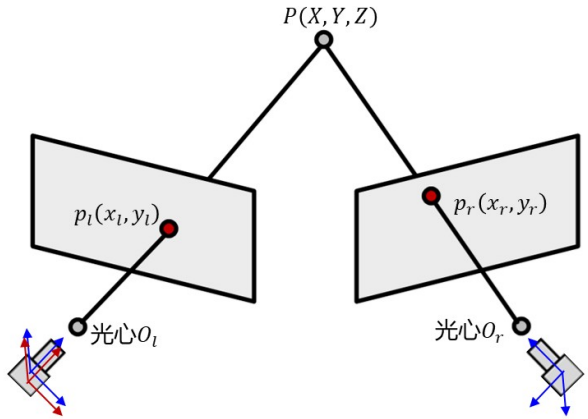
- 基本矩阵与极线约束

$$z_{ci}\underbrace{\begin{bmatrix}u_i\\v_i\\1\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{p}_i}=\begin{bmatrix}f_{ui}&0&u_{0i}&0\\0&f_{vi}&v_{0i}&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_i&\boldsymbol{T}_i\\0_{1\times3}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}=\boldsymbol{M}_i\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}=\underbrace{\begin{bmatrix}m_{11}&m_{12}&m_{13}\\m_{21}&m_{22}&m_{23}\\m_{31}&m_{32}&m_{33}\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{M}_{iA}}\underbrace{\begin{bmatrix}m_{14}\\m_{24}\\m_{34}\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{m}_{ib}}\underbrace{\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{P}}$$

对于两台摄像机，有：

$$z_{c1}\boldsymbol{p}_1=[\boldsymbol{M}_{1A}\quad\boldsymbol{m}_{1b}]\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}\\1\end{bmatrix}\Rightarrow z_{c1}\boldsymbol{p}_1=\boldsymbol{M}_{1A}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{m}_{1b}$$

$$z_{c2}\boldsymbol{p}_2=[\boldsymbol{M}_{2A}\quad\boldsymbol{m}_{2b}]\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}\\1\end{bmatrix}\Rightarrow z_{c2}\boldsymbol{p}_2=\boldsymbol{M}_{2A}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{m}_{2b}$$



目的：建立$\boldsymbol{p}_1$与$\boldsymbol{p}_2$之间的关系方程

$$z_{c2}\boldsymbol{p}_2=\boldsymbol{M}_{2A}\boldsymbol{M}_{1A}{}^{-1}(z_{c1}\boldsymbol{p}_1-\boldsymbol{m}_{1b})+\boldsymbol{m}_{2b}$$

$$z_{c2}\boldsymbol{p}_2-z_{c1}\boldsymbol{M}_{2A}\boldsymbol{M}_{1A}{}^{-1}\boldsymbol{p}_1=\boldsymbol{m}_{2b}-\boldsymbol{M}_{2A}\boldsymbol{M}_{1A}{}^{-1}\boldsymbol{m}_{1b}$$

四、双目立体视觉

4.2 立体视觉匹配（Stereo Matching）

■ 基本矩阵与极线约束 $z_{c2}\boldsymbol{p}_2 - z_{c1}\boldsymbol{M}_{2A}\boldsymbol{M}_{1A}^{-1}\boldsymbol{p}_1 = \boldsymbol{m}_{2b} - \boldsymbol{M}_{2A}\boldsymbol{M}_{1A}^{-1}\boldsymbol{m}_{1b}$（$\boldsymbol{m}$）

令$\boldsymbol{m} = \boldsymbol{m}_{2b} - \boldsymbol{M}_{2A}\boldsymbol{M}_{1A}^{-1}\boldsymbol{m}_{1b}$，则有

$$z_{c2}\boldsymbol{p}_2 - z_{c1}\boldsymbol{M}_{2A}\boldsymbol{M}_{1A}^{-1}\boldsymbol{p}_1 = \boldsymbol{m}$$

两边同时左叉乘$\boldsymbol{m}$：$z_{c2}[\boldsymbol{m}]_\times\boldsymbol{p}_2 - z_{c1}[\boldsymbol{m}]_\times\boldsymbol{M}_{2A}\boldsymbol{M}_{1A}^{-1}\boldsymbol{p}_1 = [\boldsymbol{m}]_\times\boldsymbol{m} = \boldsymbol{0}$

$$\frac{z_{c1}}{z_{c2}}[\boldsymbol{m}]_\times\boldsymbol{M}_{2A}\boldsymbol{M}_{1A}^{-1}\boldsymbol{p}_1 = [\boldsymbol{m}]_\times\boldsymbol{p}_2$$

两边同时左乘$\boldsymbol{p}_2{}^T$：$\frac{z_{c1}}{z_{c2}}\boldsymbol{p}_2{}^T[\boldsymbol{m}]_\times\boldsymbol{M}_{2A}\boldsymbol{M}_{1A}^{-1}\boldsymbol{p}_1 = \boldsymbol{p}_2{}^T[\boldsymbol{m}]_\times\boldsymbol{p}_2 = 0$

Why?

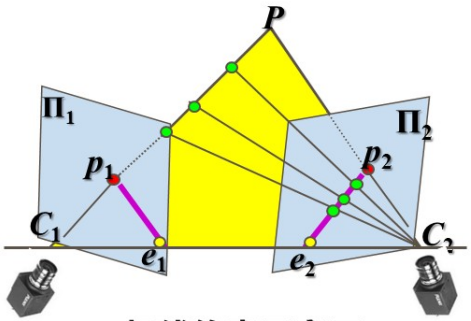
最终得到：$\boldsymbol{p}_2{}^T[\boldsymbol{m}]_\times\boldsymbol{M}_{2A}\boldsymbol{M}_{1A}^{-1}\boldsymbol{p}_1 = 0$

其中：$\boldsymbol{m} = \boldsymbol{m}_{2b} - \boldsymbol{M}_{2A}\boldsymbol{M}_{1A}^{-1}\boldsymbol{m}_{1b}$

$$z_{ci}\underbrace{\begin{bmatrix}u_i\\v_i\\1\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{p}_i}=\begin{bmatrix}f_{ui}&0&u_{0i}&0\\0&f_{vi}&v_{0i}&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_i&\boldsymbol{T}_i\\0_{1\times3}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}=\boldsymbol{M}_i\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}=\overbrace{\begin{bmatrix}m_{11}&m_{12}&m_{13}\\m_{21}&m_{22}&m_{23}\\m_{31}&m_{32}&m_{33}\end{bmatrix}}^{\boldsymbol{M}_{iA}}\overbrace{\begin{bmatrix}m_{14}\\m_{24}\\m_{34}\end{bmatrix}}^{\boldsymbol{m}_{ib}}\overbrace{\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}}^{\boldsymbol{P}}$$

■ 基本矩阵与极线约束

极线约束方程：$\boldsymbol{p}_2{}^T[\boldsymbol{m}]_\times\boldsymbol{M}_{2A}\boldsymbol{M}_{1A}{}^{-1}\boldsymbol{p}_1=\boldsymbol{p}_2{}^T\boldsymbol{F}\boldsymbol{p}_1=0$



极线约束示意图

其中：
- ✓ $\boldsymbol{m}=\boldsymbol{m}_{2b}-\boldsymbol{M}_{2A}\boldsymbol{M}_{1A}{}^{-1}\boldsymbol{m}_{1b}$
- ✓ $\boldsymbol{p}_1$与$\boldsymbol{p}_2$为空间点在两幅图像中成像点的齐次坐标
- ✓ 矩阵$\boldsymbol{F}=[\boldsymbol{m}]_\times\boldsymbol{M}_{2A}\boldsymbol{M}_{1A}{}^{-1}$称为**基本矩阵**，表征了同一空间点在两幅摄像机中成像点之间的线性约束关系；由两摄像机内参和外参确定，两摄像机位姿固定不变，则该矩阵保持不变，且在标定后已知。

在匹配中利用极线约束方程：在一幅图像中获得某特征点$\boldsymbol{p}_1$，根据该点和基本矩阵建立方程，该方程在另幅图像中表征为极线，在该极线上搜索匹配点$\boldsymbol{p}_2$可以保证匹配点正确性，同时能够提高匹配速度。

四、双目立体视觉

4.2 立体视觉匹配（Stereo Matching）

- 基本匹配约束
  - 唯一性约束：一幅图像的一个特征点只能与另一图像的唯一特征点匹配。
  - 连续性约束：物体表面一般是光滑的，物体表面上的各点在图像上的投影也是连续的，视差也是连续的。

- 边缘匹配：

  通过比较边缘方向和强度粗略地进行边缘匹配，然后通过在精细尺度的匹配，获得精细视差估计。

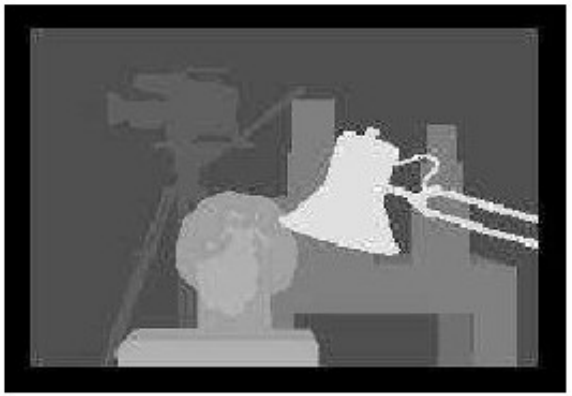
- 区域相关性

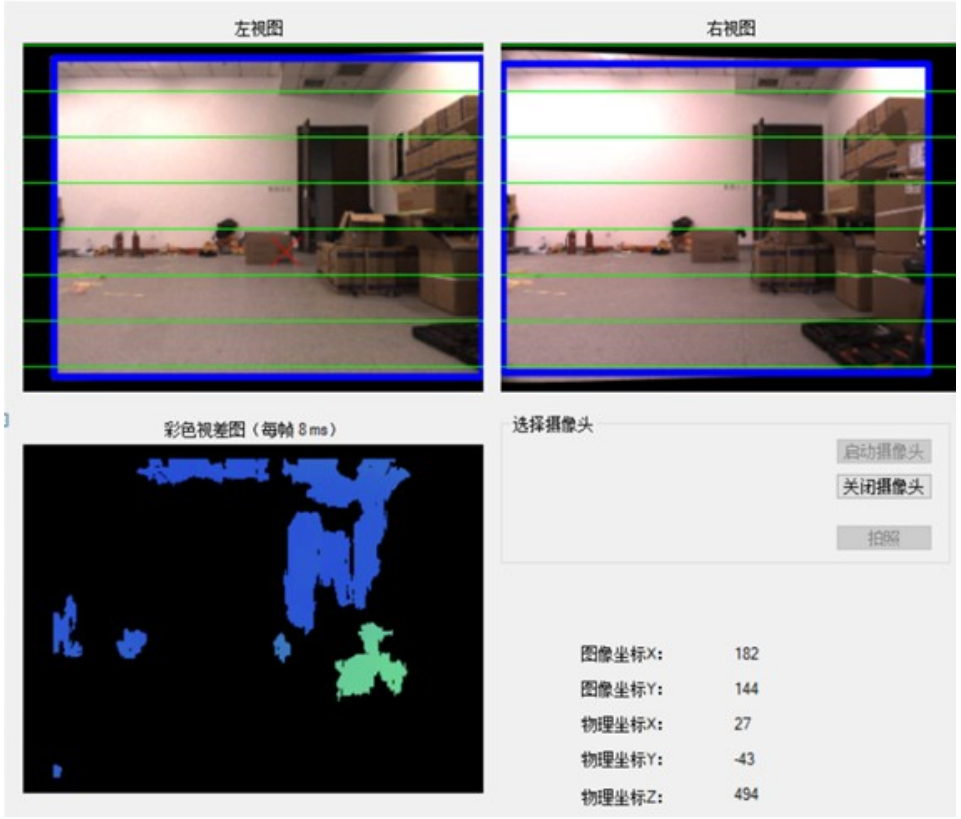
  由于边缘对应着物体的边界，对于曲面物体，在不同的角度看到不同的边缘，不适合边缘匹配。一种方法为在图像对中识别兴趣点，然后利用区域相关法匹配两幅图像中相对应的点。

四、双目立体视觉








左视图
右视图
彩色视差图（每帧 8 ms）
选择摄像头
启动摄像头
关闭摄像头
拍照
图像坐标X:
182
图像坐标Y:
144
物理坐标X:
27
物理坐标Y:
-43
物理坐标Z:
494

五、单目视觉测量

单目视觉测量：仅利用一台摄像机拍摄的单张图像来进行结构测量。由于只需一台视觉传感器，因此结构简单、标定简单，同时可以避免立体视觉中的视场小和匹配困难的问题。

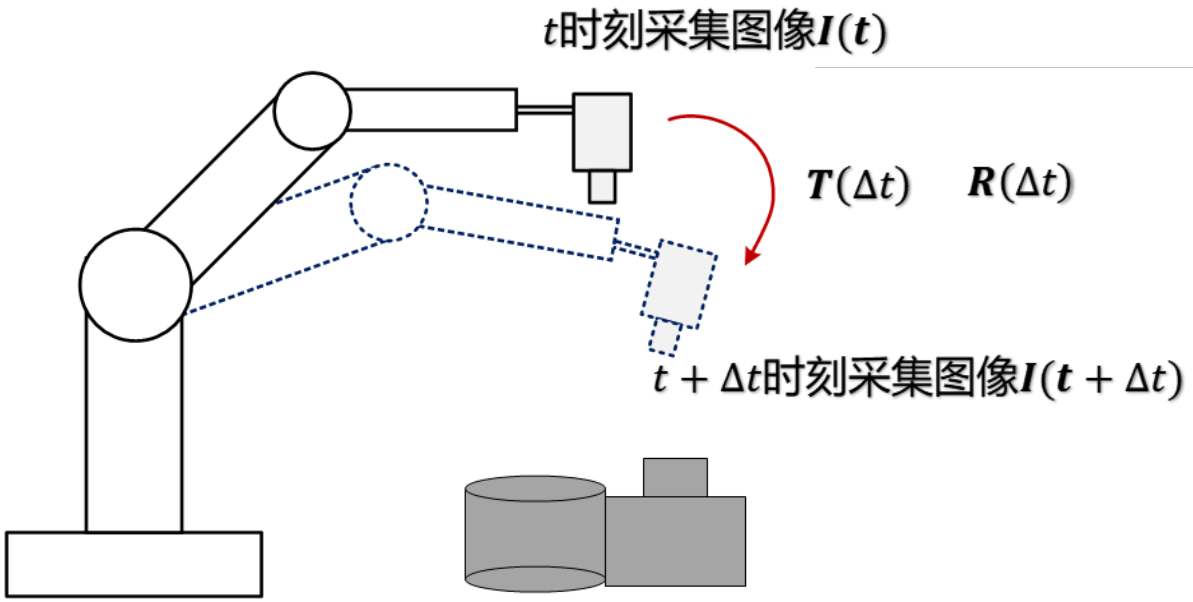
- 运动匹配视觉测量
- 平面全局视觉测量
- 基于消逝点的位姿测量
- 结构光视觉测量

五、单目视觉测量

5.1 运动匹配测量

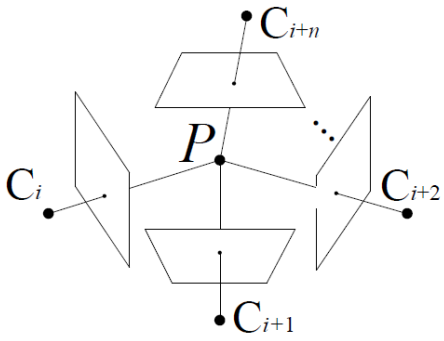
摄像机安装在运动平台上，在t时刻采集图像$I(t)$，运动平台按**已知规律运动**Δt，然后采集图像$I(t+\Delta t)$。此时

- 两次采集时刻摄像头坐标系之间的旋转矩阵$R(\Delta t)$和平移矢量$T(\Delta t)$，可根据平台运动信息经过坐标转换后计算得到。
- $I(t)$和$I(t+\Delta t)$**等价于立体视觉**中的左右匹配图像，可根据立体视觉测量原理计算出深度图。



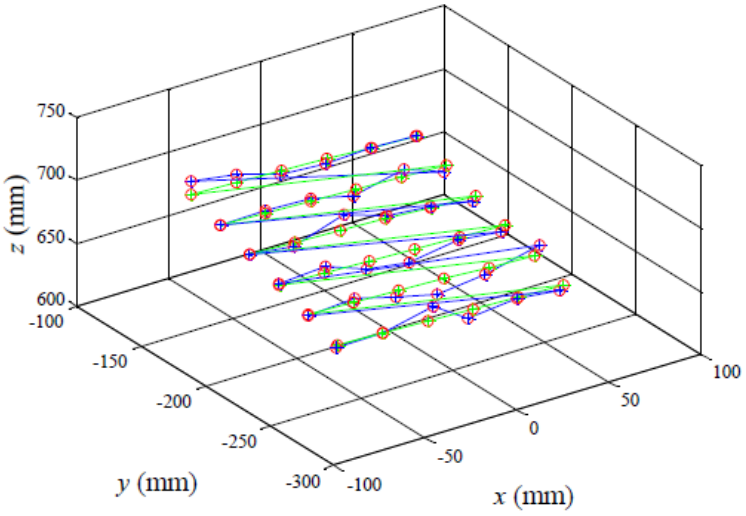
五、单目视觉测量

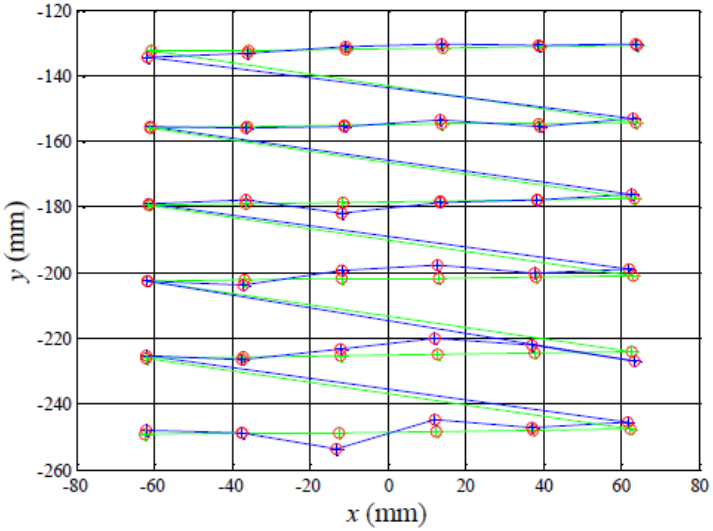
5.1 运动匹配测量









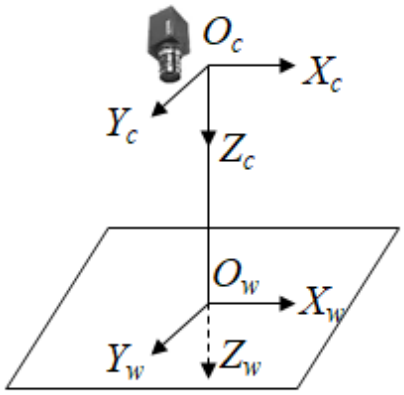


5.2 平面全局视觉测量

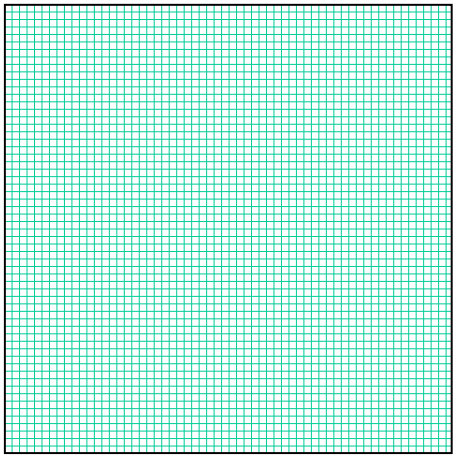
光轴垂直于目标平面

- 摄像机光轴中心线与景物**平面垂直**，景物坐标为 $[x_w\ y_w\ 0]^{\mathrm{T}}$

- 摄像机固定不动，焦距固定。景物坐标系原点选择为**光轴中心线与景物平面的交点**，于是有旋转矩阵$\boldsymbol{R}=\mathbf{I}$，平移矢量$T=[0\quad 0\quad d]^T$，$d$是光轴中心到景物平面的距离。



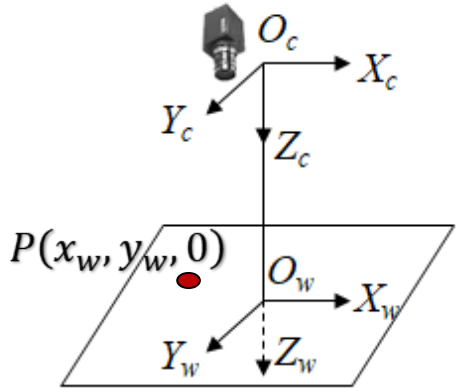
单目二维视觉测量的坐标系



五、单目视觉测量

5.2 平面全局视觉测量

光轴垂直于目标平面



单目二维视觉测量的坐标系

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ d \end{bmatrix}$$

$$z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_u & 0 & u_0 \\ 0 & f_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} \Rightarrow d \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_u & 0 & u_0 \\ 0 & f_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ d \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_w = \dfrac{d}{f_u}(u - u_0) \\ y_w = \dfrac{d}{f_v}(v - v_0) \end{cases}$$

- **上述计算方法需要标定参数$k_u = d/f_u$、 $k_v = d/f_v$和(u_0, v_0)**
- **换种思路：利用目标平面内的两点$P(x_{w1}, y_{w1}, 0)$和$P(x_{w2}, y_{w2}, 0)$**

$$\begin{cases} x_{w2} = \dfrac{d}{f_u}(u_2 - u_0) \\ y_{w2} = \dfrac{d}{f_v}(v_2 - v_0) \end{cases} - \begin{cases} x_{w1} = \dfrac{d}{f_u}(u_1 - u_0) \\ y_{w1} = \dfrac{d}{f_v}(v_1 - v_0) \end{cases} = \begin{cases} x_{w2} = x_{w1} + \dfrac{d}{f_u}(u_2 - u_1) \\ y_{w2} = y_{w1} + \dfrac{d}{f_v}(v_2 - v_1) \end{cases}$$

五、单目视觉测量

5.2 平面全局视觉测量

$$z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=[\mathbf{K}_{3\times3}\quad \mathbf{0}_{3\times1}]\mathbf{M}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13}&p_{14}\\p_{21}&p_{22}&p_{23}&p_{24}\\p_{31}&p_{32}&p_{33}&p_{34}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}$$

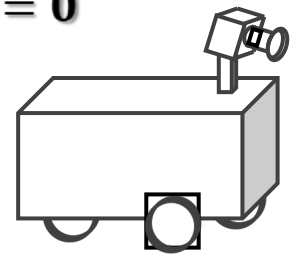
■ 光轴倾斜

在 DLT 标定一节中，我们曾得到

$$\begin{cases}p_{11}x_w+p_{12}y_w+p_{13}z_w+p_{14}-p_{31}x_wu-p_{32}y_wu-p_{33}z_wu-p_{34}u=0\\p_{21}x_w+p_{22}y_w+p_{23}z_w+p_{24}-p_{31}x_wv-p_{32}y_wv-p_{33}z_wv-p_{34}v=0\end{cases}$$

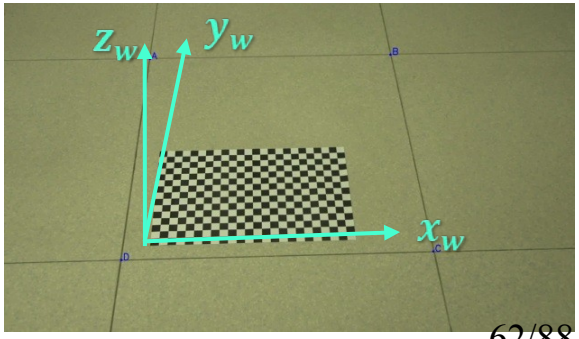
目标测量点均位于平面内，按照图中方式建立世界坐标系，对所有点有$z_w=0$

$$\begin{cases}p_{11}x_w+p_{12}y_w+p_{14}-p_{31}x_wu-p_{32}y_wu-p_{34}u=0\\p_{21}x_w+p_{22}y_w+p_{24}-p_{31}x_wv-p_{32}y_wv-p_{34}v=0\end{cases}$$



两个方程左右均除以p_{34}，可以组织成如下形式

$$\begin{bmatrix}\frac{p_{11}}{p_{34}}-\frac{p_{31}}{p_{34}}u&\frac{p_{12}}{p_{34}}-\frac{p_{32}}{p_{34}}u\\\frac{p_{21}}{p_{34}}-\frac{p_{31}}{p_{34}}v&\frac{p_{22}}{p_{34}}-\frac{p_{32}}{p_{34}}v\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u-\frac{p_{14}}{p_{34}}\\v-\frac{p_{24}}{p_{34}}\end{bmatrix}$$



矩阵P标定得到已知，利用上述方程求解x_w和y_w

五、单目视觉测量

5.2 平面全局视觉测量

$$z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=[\mathrm{K}_{3\times3}\quad 0_{3\times1}]\mathrm{M}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13}&p_{14}\\p_{21}&p_{22}&p_{23}&p_{24}\\p_{31}&p_{32}&p_{33}&p_{34}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\\z_w\\1\end{bmatrix}$$

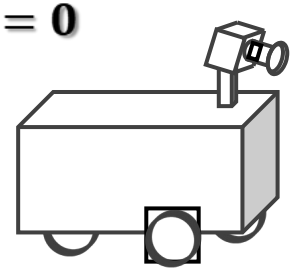
■ 光轴倾斜

在 DLT 标定一节中，我们曾得到

$$\begin{cases}p_{11}x_w+p_{12}y_w+p_{13}z_w+p_{14}-p_{31}x_wu-p_{32}y_wu-p_{33}z_wu-p_{34}u=0\\p_{21}x_w+p_{22}y_w+p_{23}z_w+p_{24}-p_{31}x_wv-p_{32}y_wv-p_{33}z_wv-p_{34}v=0\end{cases}$$

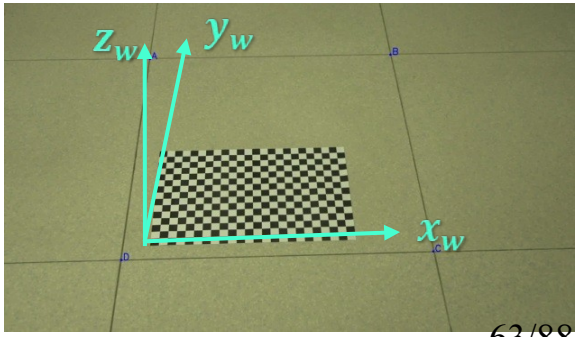
目标测量点均位于平面内，按照图中方式建立世界坐标系，对所有点有$z_w=0$

$$\begin{cases}p_{11}x_w+p_{12}y_w+p_{14}-p_{31}x_wu-p_{32}y_wu-p_{34}u=0\\p_{21}x_w+p_{22}y_w+p_{24}-p_{31}x_wv-p_{32}y_wv-p_{34}v=0\end{cases}$$



两个方程左右均除以p_{34}，可以组织成如下形式

$$\begin{bmatrix}\frac{p_{11}}{p_{34}}-\frac{p_{31}}{p_{34}}u&\frac{p_{12}}{p_{34}}-\frac{p_{32}}{p_{34}}u\\\frac{p_{21}}{p_{34}}-\frac{p_{31}}{p_{34}}v&\frac{p_{22}}{p_{34}}-\frac{p_{32}}{p_{34}}v\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_w\\y_w\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u-\frac{p_{14}}{p_{34}}\\v-\frac{p_{24}}{p_{34}}\end{bmatrix}$$

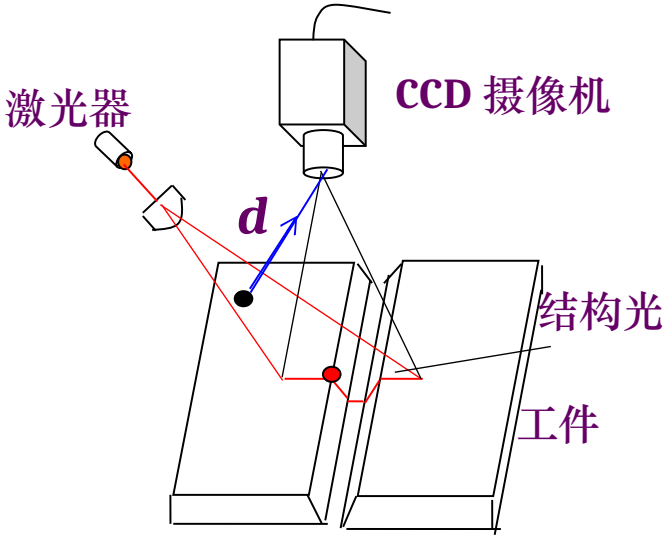


矩阵P标定得到已知，利用上述方程求解x_w和y_w

五、单目视觉测量

5.3 结构光视觉测量

空间特征点在激光平面上，同时还在摄像机光心与特征点成像点所确定的空间直线上。



线结构光测量原理示意图

已知：光心至激光平面的距离为d，激光平面法向量为$[n_x \quad n_y \quad n_z]^T$，则像点$[u, v]^T$所对应的空间点坐标$(x, y, z)$为：

$$x = \frac{-f_v d(u-u_0)}{f_v n_x(u-u_0) + f_u n_y(v-v_0) + f_u f_v n_z}$$

$$y = \frac{-f_u d(v-v_0)}{f_v n_x(u-u_0) + f_u n_y(v-v_0) + f_u f_v n_z}$$

$$z = \frac{-f_u f_v d}{f_v n_x(u-u_0) + f_u n_y(v-v_0) + f_u f_v n_z}$$

六、单目视觉测量

6.1 基于 PnP 问题求解的视觉定位

在目标坐标系中，给定一系列点的空间坐标及其在图像平面上的投影，并假定摄像机内参数已知，求取目标坐标系与摄像机坐标系之间的变换矩阵，即包含 3 个旋转参数和 3 个平移参数的摄像机外参数矩阵。

$$z_{wi}\begin{bmatrix}u_i\\v_i\\1\end{bmatrix}=K[R\quad t]\begin{bmatrix}x_{wi}\\y_{wi}\\z_{wi}\\1\end{bmatrix},\ i=0,1,\cdots,N$$

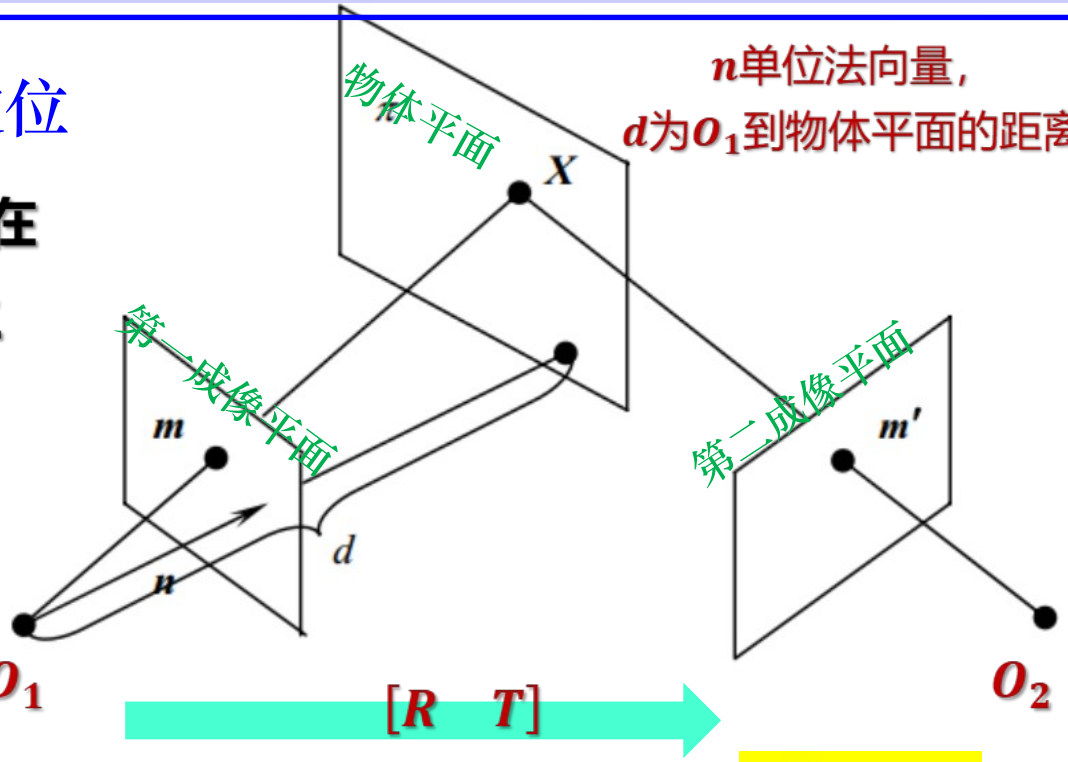
- P3P 问题最多 4 个解（无穷多解情况除外）。
- ✓ 如果 4 个已知共面点中的任何 3 点不共线，则 PnP 问题存在唯一解
- ✓ 在上述基础上，更多的已知点有利于提高解的精度

六、单目视觉测量

6.2 基于单应矩阵的视觉定位

单应矩阵H： 描述了同一空间点X在第一成像平面中的像点m和在第二成像平面中的像点m′之间的关系。

$$\mathbf{m}'=\mathbf{H}_{3\times3}\mathbf{m}$$



$$\mathbf{m}=[u \quad v \quad 1]^{\mathrm{T}}$$

$$\mathbf{m}'=[u' \quad v' \quad 1]^{\mathrm{T}}$$

$$d=\mathbf{n}^T X_1 \Rightarrow \frac{\mathbf{n}^T X_1}{d}=1$$

$$X_2=RX_1+T=RX_1+T\frac{\mathbf{n}^T X_1}{d}=\left(R+\frac{T\mathbf{n}^T}{d}\right)X_1$$

$$\mathbf{m}=K_1X_1,\quad \mathbf{m}'=K_2X_2$$

$$\mathbf{m}'=K_2\left(R+\frac{T\mathbf{n}^T}{d}\right)K_1{}^{-1}\mathbf{m}=\mathbf{H}_{3\times3}\mathbf{m}$$

七、运动视觉

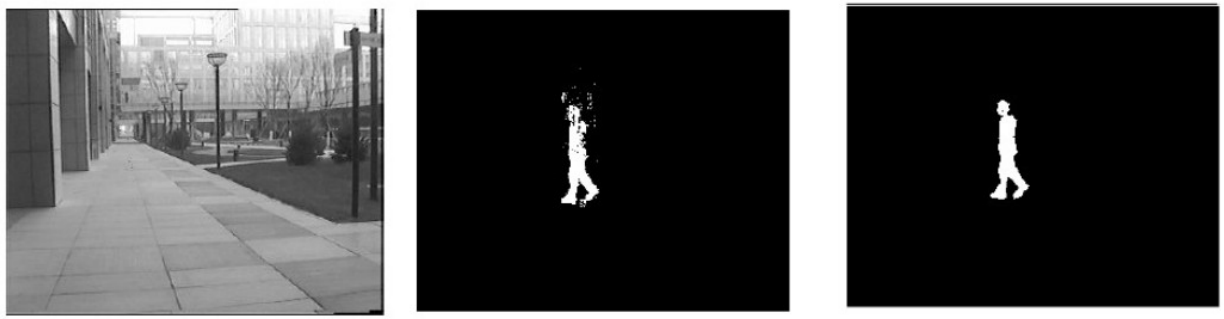
7.1 运动目标检测

□ 背景减除法

基本思想：将输入图像与背景图像或背景模型进行比较，通过判断灰度特征的变化等方法对运动目标进行分割。能够提供最完全的特征数据，但对于动态场景变化和噪声特别敏感。传统背景减除法包括背景模型建立，目标决策和背景模型更新三个步骤。



（a）第1帧图像　（b）第2帧图像　（c）变化区域图像



（d）提取出的背景图像　（e）变化区域与背景差分图像　（f）运动目标检测结果

七、运动视觉

7.1 运动目标检测





□ 帧间差分法

基本思想：设时刻t_i和t_j时刻的两幅图像分别为$f(x,y,t_i)$和$f(x,y,t_j)$，则可通过计算二者之间的**差图像**获取运动目标：

$$d_{ij}(x,y)=\begin{cases}1, & if\ \left|f(x,y,t_i)-f(x,y,t_j)\right|>T\\ 0 & else\end{cases}$$



当前帧 I_t　　当前帧的前一帧 I_{t-1}　　运动目标 $D_t(x,y)$

- 优点：鲁棒性好，运算量小，易于软件实现；
- 缺点：对噪声敏感，运动实体内部容易产生空洞，阈值 T 缺乏自适应性；当光照变化时，难以适应光照等环境变化。

7.2 运动目标跟踪

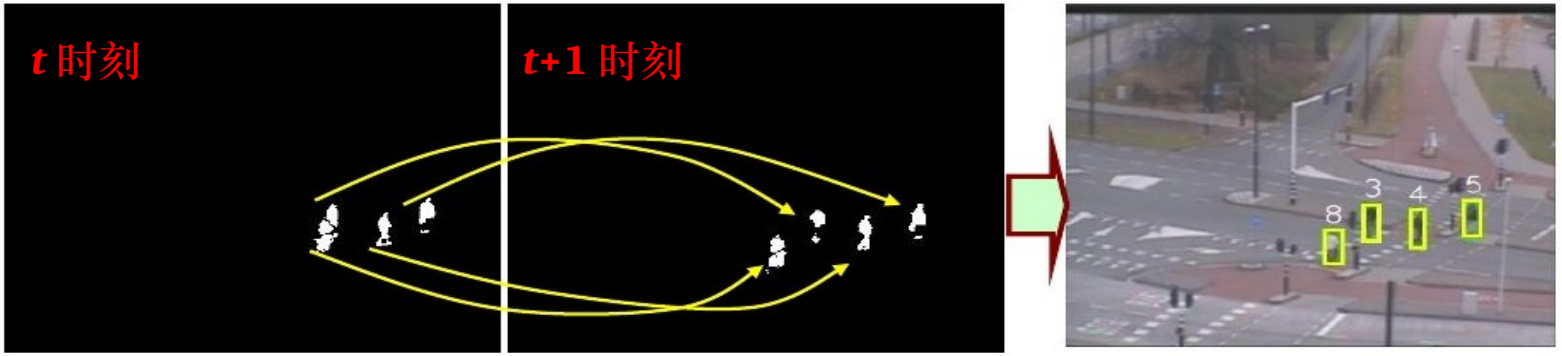
目标跟踪：基于对图像序列的研究，力图从复杂背景中检测甚至辨认出运动目标，并且对目标运动的规律加以预测，实现对指定目标的准确和连续跟踪



应对问题：遮挡、尺寸变化、干扰、光照变化、目标旋转、快速运动等

7.2 运动目标跟踪

- 先检测后跟踪 (DBT)：先检测出每帧图像中的运动目标，然后匹配前后帧中的目标实现轨迹关联。



- 先跟踪后检测 (TBD)：将检测与跟踪相结合，利用跟踪结果确定检测所要处理的区域范围；跟踪时，利用检测获得目标状态的观测及其运动规律估



目标特征模型

7.2 运动目标跟踪

传统滤波方法

- 基于目标运动模型在线估计和更新的预测跟踪；
- 基于 Kalman 滤波的跟踪；

主流方法

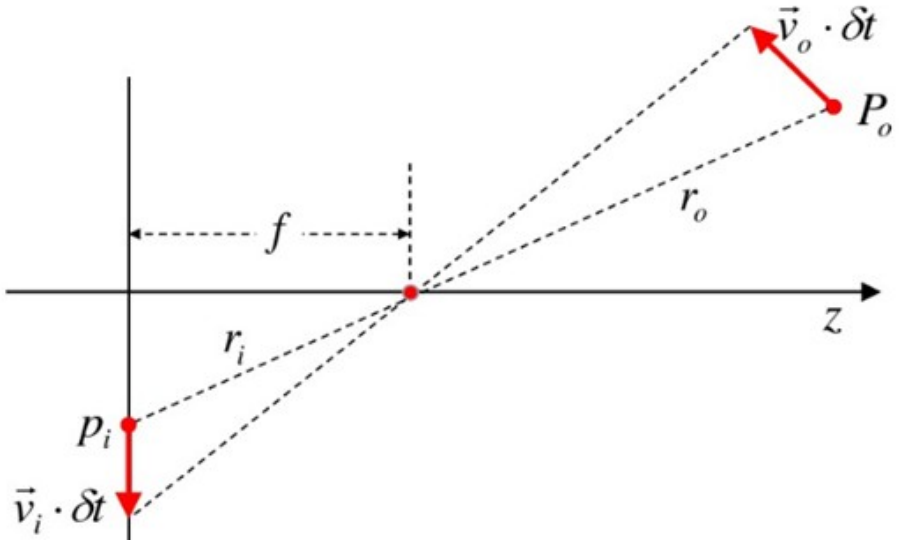
- 基于核的跟踪（Mean shift）
- 基于 MCMC （Markov 链蒙特卡洛）的跟踪（Particle filters）
- 基于外观模型的跟踪
- 基于在线自动学习机制的跟踪（on-line boosting）

当前最火方法

- 基于各种深度学习网络的目标跟踪

7.3 基于光流场的运动检测

运动场与光流场



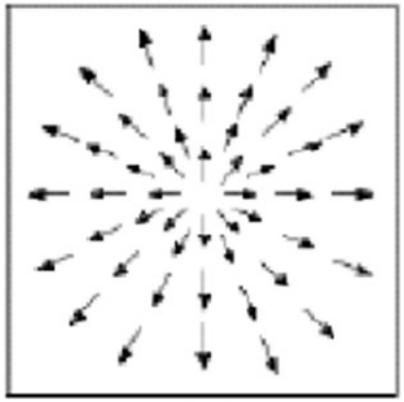
运动场：摄像机和空间环境存在相对运动；空间点相对于摄像机的速度向量都可以投影为像平面中对应点的二维速度向量；图像中每个像素的二维速度向量构成运动场。

7.3 基于光流场的运动检测

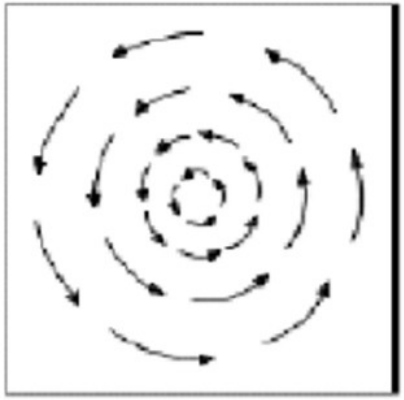
□ 运动场与光流场

光流场：物体在图像上所产生的亮度模式的变化称为光流

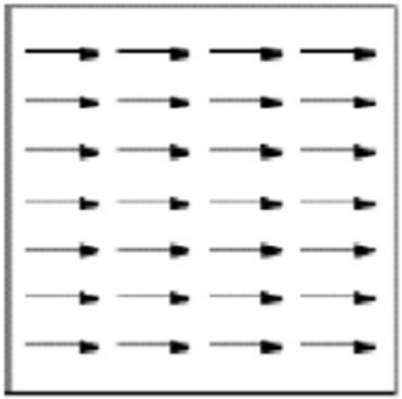
- 光流场与运动场不总是一致的，有可能是在场景静止状况下由于光照变化所导致的伪光流；
- 从序列图像中能够提取出来的是光流，而不是运动场



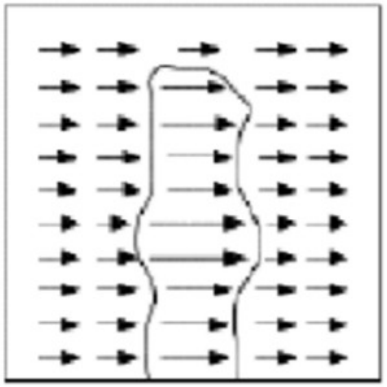
前向距离变化



旋转



平移

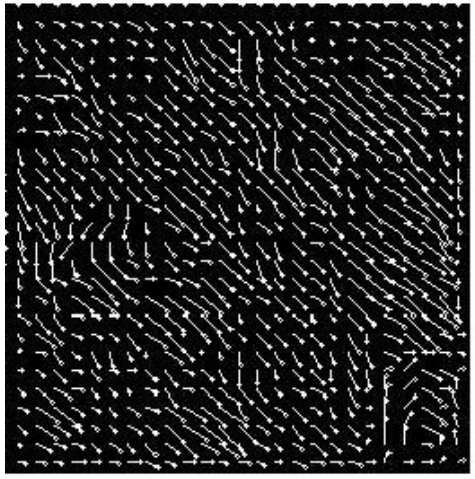
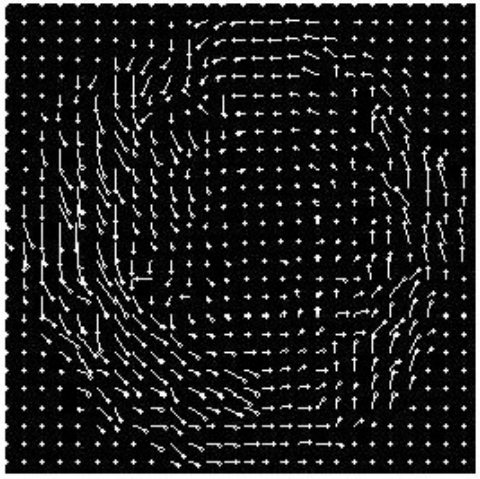
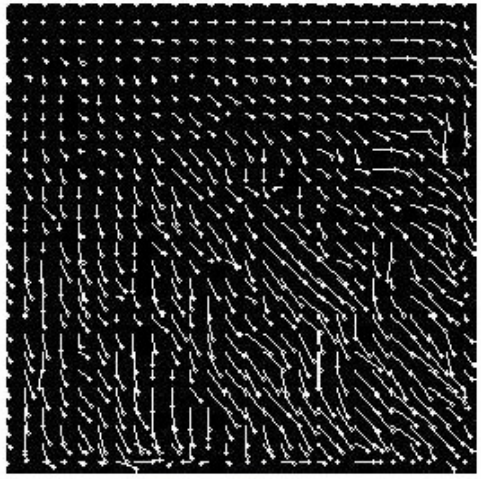


物体越近，光流越大

7.3 基于光流场的运动检测

- 运动场与光流场



Translation　　Rotation　　Scaling

7.3 基于光流场的运动检测

运动场与光流场

目标或摄像机运动

↓

目标运动成像

↓

运动场：基于成像投影模型所产生的理论图像运动，是场景中运动的理论反应

利用光流场获得运动场信息

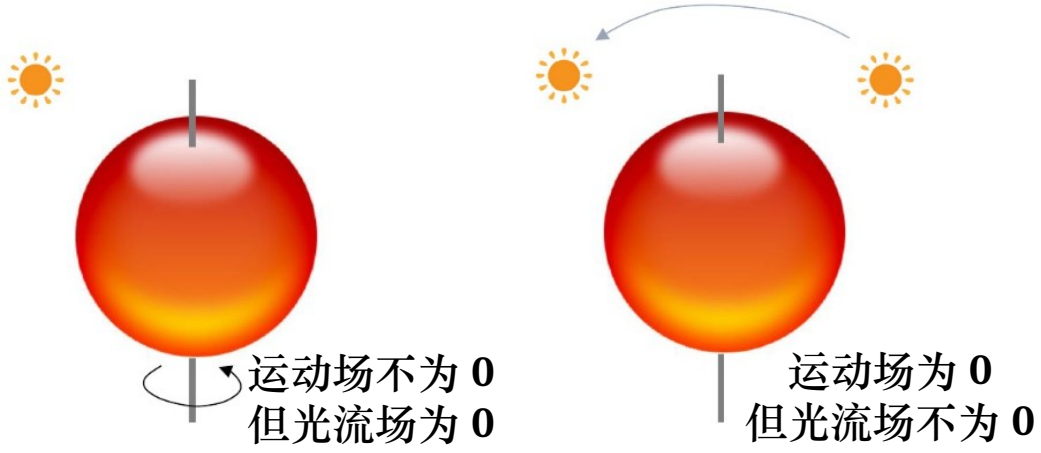
场景成像

↓

图像处理获取图像变化信息

↓

光流场：纯粹基于图像处理得出，是对图像中所反映的变化信息的一种计算。



必须假设：大多数情况下，光流和运动场区别不大，即光流是主要由物体运动引起的，只有这样才能用光流估计相机与物体之间的相对运动。

七、运动视觉

光流约束方程

亮度一致性假设：场景中目标上每个点的亮度值在微小时空间隔内保持恒定。

$$I(x+\delta x, y+\delta y, t+\delta t) = I(x, y, t)$$

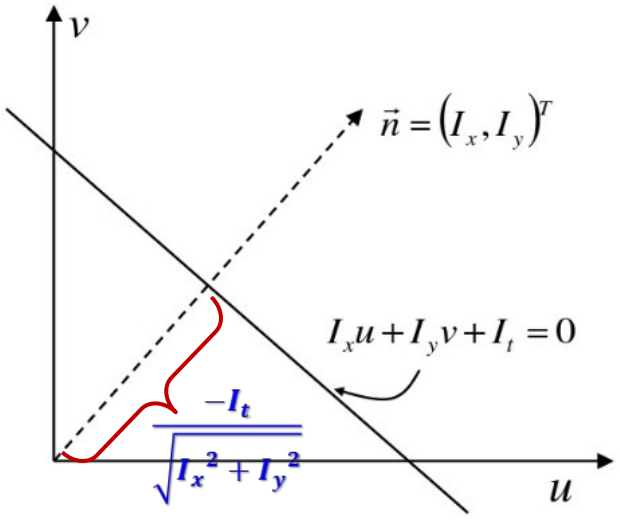
$$I(x,y,t) + \frac{\partial I}{\partial x}\delta x + \frac{\partial I}{\partial y}\delta y + \frac{\partial I}{\partial t}\delta t + O(\cdot) = I(x,y,t)$$

光流约束方程

$$\frac{\partial I}{\partial x}\underbrace{\frac{dx}{dt}}_{u} + \frac{\partial I}{\partial y}\underbrace{\frac{dy}{dt}}_{v} + \frac{\partial I}{\partial t} = 0$$

$$I_x u + I_y v + I_t = 0 \Leftrightarrow \underbrace{(I_x, I_y)}_{\nabla I\text{图像梯度}}\underbrace{\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}}_{\text{光流变量}} = -I_t$$

$$\nabla I \cdot \vec{u} = -I_t$$

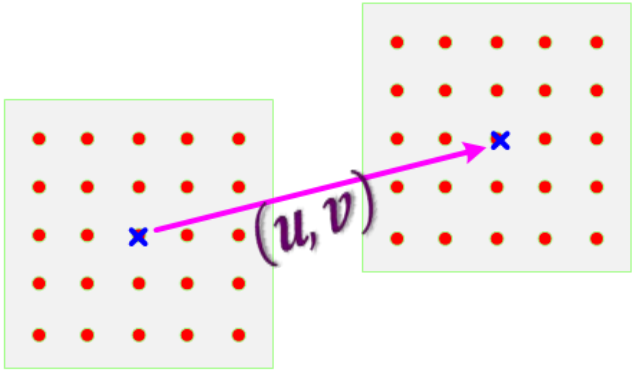


可以看出：沿着灰度梯度方向上的光流分量可以确定，但垂直于灰度梯度方向上的光流分量无法确定

十二、运动视觉

光流场计算： Lucas-Kanade （KL）方法

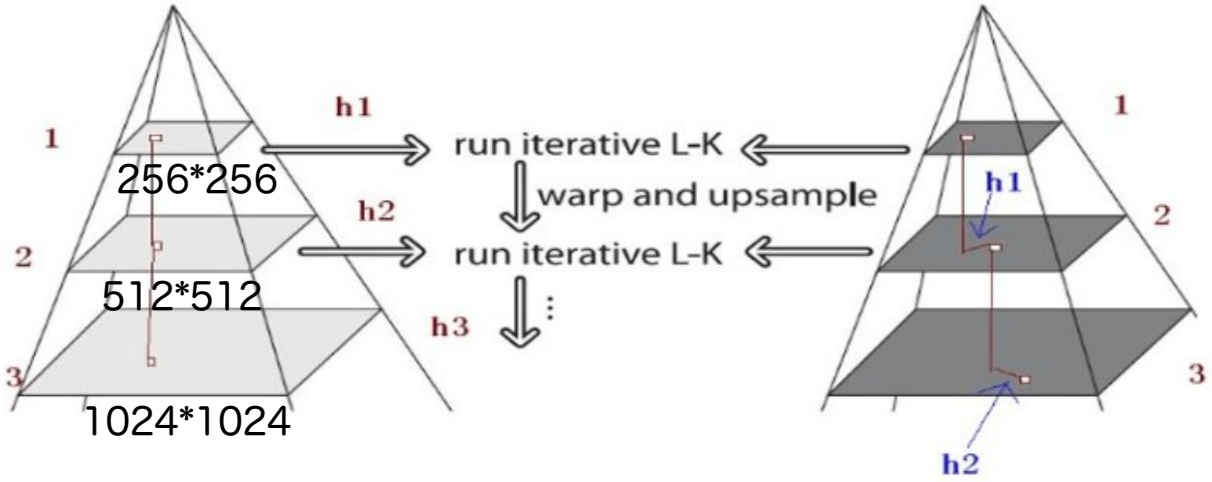
利用平滑性约束：假设在一个小窗口内的像素光流是一致的

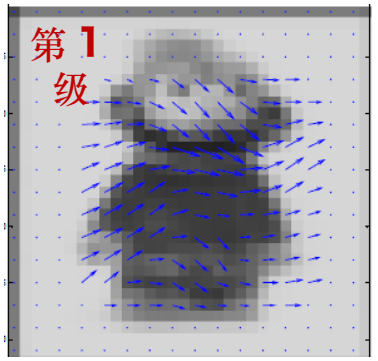


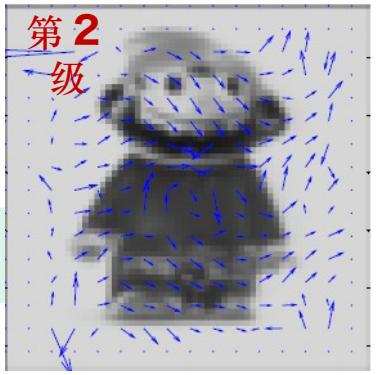
$$\begin{bmatrix} I_{x1}, I_{y1} \\ I_{x2}, I_{y2} \\ \cdots \\ I_{xN}, I_{yN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} I_{t1} \\ I_{t2} \\ \cdots \\ I_{tN} \end{bmatrix}$$

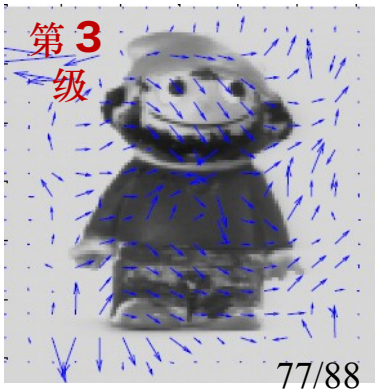
$$A\vec{u} = \vec{b} \qquad \vec{u} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{b}$$

目标速度较快时，小窗口内光流一致假设不成立，采用金字塔









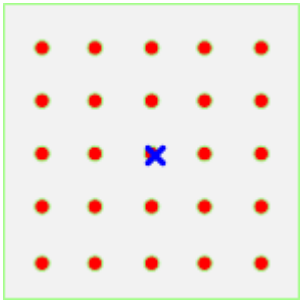
十二、运动视觉

光流场计算： Horn-Schunck （HS）算法

光流的整体平滑性约束：图像相邻点具有相似的速度并且亮度图像的速度场几乎到处都是平滑变化，即在给定邻域内$|\nabla u|^2 + |\nabla v|^2$尽可能趋近于0

整体平滑性约束：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2 = 0$$



光流约束方程：

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

光流优化函数：

$$F(x, y, \vec{u}, \vec{u}_x, \vec{u}_y) = \lambda(I_x u + I_y v + I_t)^2 + \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2\right]$$

$$\vec{u}_m = \underset{\vec{u}=(u,v)^T}{\operatorname{argmin}} J[\vec{u}(x, y)] = \underset{(u,v)}{\operatorname{argmin}} \iint_{\Omega} F(x, y, \vec{u}, \vec{u}_x, \vec{u}_y) d\omega$$

十二、运动视觉

- 光流场计算： **Horn-Schunck （HS）算法**　　采用差分法

平滑项：$$s_{i,j}=\frac{1}{4}\left[\begin{array}{l}(u_{i+1,j}-u_{i,j})^2+(u_{i,j}-u_{i-1,j})^2+(u_{i,j+1}-u_{i,j})^2+(u_{i,j}-u_{i,j-1})^2\\+(v_{i+1,j}-v_{i,j})^2+(v_{i,j}-v_{i-1,j})^2+(v_{i,j+1}-v_{i,j})^2+(v_{i,j}-v_{i,j-1})^2\end{array}\right]$$

光流约束项：$$d_{i,j}=\left({I_x}^{i,j}u_{i,j}+{I_y}^{i,j}v_{i,j}+{I_t}^{i,j}\right)^2$$

最优化：寻找一组$(u_{i,j},v_{i,j})$，使得$e=\min\left(s_{i,j}+\lambda d_{i,j}\right)$

$$\begin{cases}\dfrac{\partial e}{\partial u_{i,j}}=2(u_{i,j}-\bar{u}_{i,j})+2\lambda\left({I_x}^{i,j}u_{i,j}+{I_y}^{i,j}v_{i,j}+{I_t}^{i,j}\right){I_x}^{i,j}=0\\ \dfrac{\partial e}{\partial v_{i,j}}=2(v_{i,j}-\bar{v}_{i,j})+2\lambda\left({I_x}^{i,j}u_{i,j}+{I_y}^{i,j}v_{i,j}+{I_t}^{i,j}\right){I_y}^{i,j}=0\end{cases}$$

$$\bar{u}_{i,j}=\frac{1}{4}\left(u_{i+1,j}+u_{i-1,j}+u_{i,j+1}+u_{i,j-1}\right)\qquad \bar{v}_{i,j}=\frac{1}{4}\left(v_{i+1,j}+v_{i-1,j}+v_{i,j+1}+v_{i,j-1}\right)$$

$$\begin{bmatrix}1+\lambda\left({I_x}^{i,j}\right)^2 & \lambda{I_x}^{i,j}{I_y}^{i,j}\\ \lambda{I_x}^{i,j}{I_y}^{i,j} & 1+\lambda\left({I_y}^{i,j}\right)^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_{i,j}\\ v_{i,j}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\bar{u}_{i,j}-\lambda{I_x}^{i,j}{I_t}^{i,j}\\ \bar{v}_{i,j}-\lambda{I_y}^{i,j}{I_t}^{i,j}\end{bmatrix}$$

十二、运动视觉

- 光流场计算：Horn-Schunck （HS）算法　　采用差分法

$$\begin{bmatrix} 1+\lambda\left(I_x^{i,j}\right)^2 & \lambda I_x^{i,j} I_y^{i,j} \\ \lambda I_x^{i,j} I_y^{i,j} & 1+\lambda\left(I_y^{i,j}\right)^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{i,j} \\ v_{i,j} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{u}_{i,j} - \lambda I_x^{i,j} I_t^{i,j} \\ \bar{v}_{i,j} - \lambda I_y^{i,j} I_t^{i,j} \end{bmatrix}$$

矩阵行列式：

$$\begin{vmatrix} 1+\lambda\left(I_x^{i,j}\right)^2 & \lambda I_x^{i,j} I_y^{i,j} \\ \lambda I_x^{i,j} I_y^{i,j} & 1+\lambda\left(I_y^{i,j}\right)^2 \end{vmatrix} = 1+\lambda\left(I_x^{i,j}\right)^2+\lambda\left(I_y^{i,j}\right)^2$$

方程求解：

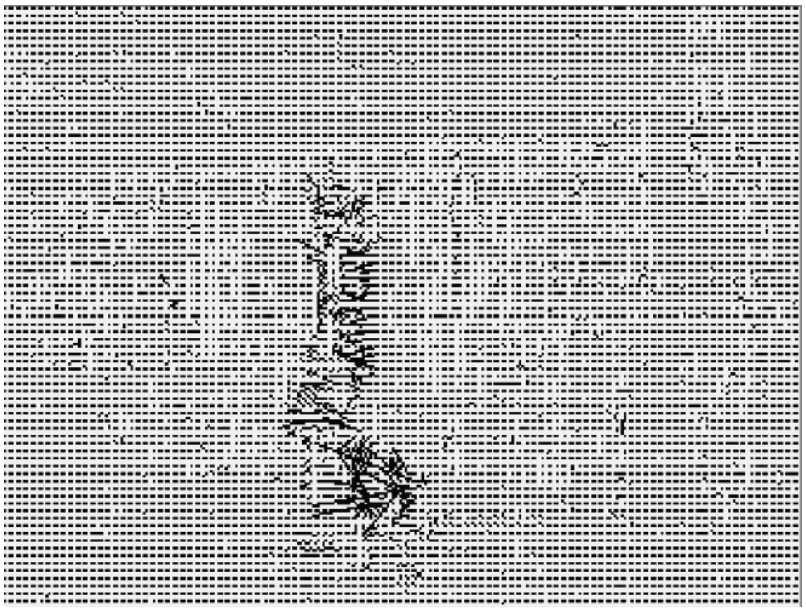
$$\begin{cases} u_{i,j} = \dfrac{\left(1+\lambda\left(I_y^{i,j}\right)^2\right)\bar{u}_{i,j} - \lambda I_x^{i,j} I_y^{i,j} \bar{v}_{i,j} - \lambda I_x^{i,j} I_t^{i,j}}{1+\lambda\left(I_x^{i,j}\right)^2+\lambda\left(I_y^{i,j}\right)^2} \\ v_{i,j} = \dfrac{\left(1+\lambda\left(I_x^{i,j}\right)^2\right)\bar{v}_{i,j} - \lambda I_x^{i,j} I_y^{i,j} \bar{u}_{i,j} - \lambda I_y^{i,j} I_t^{i,j}}{1+\lambda\left(I_x^{i,j}\right)^2+\lambda\left(I_y^{i,j}\right)^2} \end{cases}$$

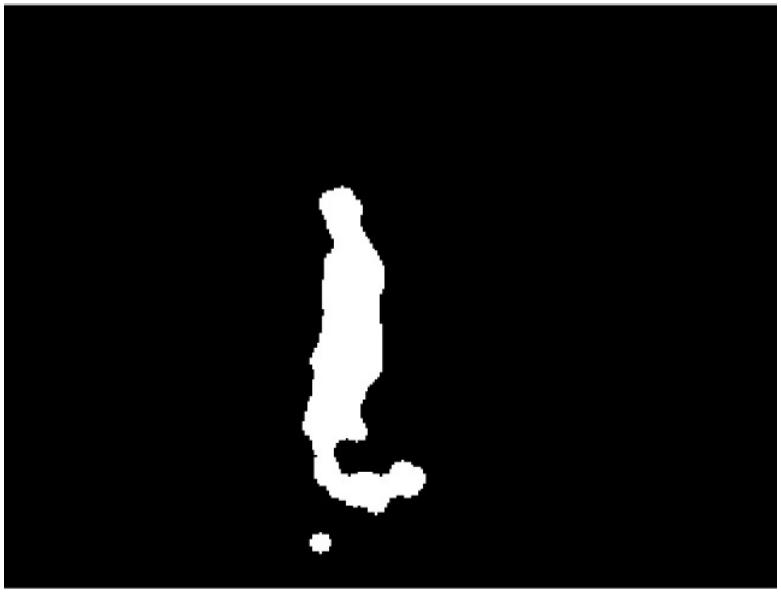
迭代求解：

$$\begin{cases} u_{i,j}^{(n+1)} = \bar{u}_{i,j}^{(n)} - \lambda \dfrac{I_x^{i,j}\bar{u}_{i,j}^{(n)} + I_y^{i,j}\bar{v}_{i,j}^{(n)} + I_t^{i,j}}{1+\lambda\left(I_x^{i,j}\right)^2+\lambda\left(I_y^{i,j}\right)^2} I_x^{i,j} \\ v_{i,j}^{(n+1)} = \bar{v}_{i,j}^{(n)} - \lambda \dfrac{I_x^{i,j}\bar{u}_{i,j}^{(n)} + I_y^{i,j}\bar{v}_{i,j}^{(n)} + I_t^{i,j}}{1+\lambda\left(I_x^{i,j}\right)^2+\lambda\left(I_y^{i,j}\right)^2} I_y^{i,j} \end{cases}$$

十二、运动视觉







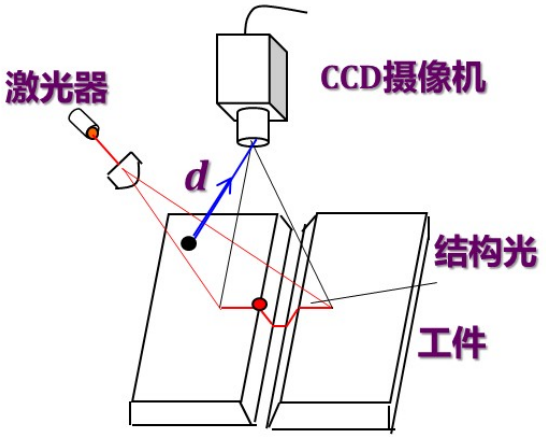


作业

1. 整理摄像机透视投影成像模型。设摄像机4个内部参数分别为：$u_0 = 600, v_0 = 400, f_u = 840, f_v = 840$。摄像机坐标系与世界坐标系之间的旋转矩阵和平移矢量如下，求世界坐标系中的点(100,100,100)的成像像素坐标(u, v)。 ((736,328)左右)

$$R = \begin{bmatrix} 0.41 & 0.90 & 0.13 \\ -0.64 & 0.18 & 0.75 \\ 0.65 & -0.39 & 0.65 \end{bmatrix}, T = [0 \quad 0 \quad 800]^T$$

2. 摄像机标定的目的和标定对象是什么？深入了解DLT 、 Tsai 和张正友标定方法的基本原理。



2. 推导立体视觉中的极线约束方程，描述其物理意义及其在立体匹配中的作用。

4. 如图结构光视觉测量：激光器发射激光，激光与工件相交于一线，该线与激光器发射中心点成为激光平面。设激光平面法向量为$[n_x \quad n_y \quad n_z]^T$，摄像机光心至激光平面的距离为$d$，激光平面在摄像机坐标系中的法向量为$[n_x \quad n_y \quad n_z]^T$，工件上某点在图像中的像素坐标为$[u, v]^T$，试尝试推导该点所对应空间点在摄像机坐标系中的坐标(x, y, z)。设CCD摄像机内参已知为u_0, v_0, f_u, f_v。

THANK YOU

